



ALAS MÉDICAS

ISSN: 2811-5112
ISSN E: 2960-7841
Santo Domingo Este
República Dominicana

Revista Médico-Científica. Órgano Oficial
Hospital Militar Universitario Docente FARD “Dr. Ramón De Lara”

VOL. 4

Enero-junio 2026

NO. 1

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA

Editorial

Nota institucional

Dra. Evelyn Altagracia Cueto Figueroa

Síndrome del pie diabético. Actualización en su tratamiento y manejo integral.

Dr. Cristian Antonio Medina R.

Caracterización manejo y evolución del derrame pleural crónico en pacientes asistidos en un hospital de tercer nivel

Dr. Marcos Elías Reyes Alayon

Dr. Ramon Ambiorix Cuevas Landa

Sensibilidad, resistencia y características microbianas de los hemocultivos realizados en pacientes pediátricos

Dr. Rusbel Ramos Jabalera

Dra. Ambar Paola Pascual Polanco

Dra. Silveria Alcántara Manzueta

Cirugía laparoscópica de puerto único mediante punto de palmer en paciente con síndrome adherencial severo: una alternativa efectiva y segura.

Dr. Juan Elvin Muñoz Jiménez

Shock hipovolémico secundario a hematoma postoperatorio severo de pared abdominal como complicación de abdominoplastia

Dra. Jenny Cristina Mateo-Hernández

Mas allá de la actitud física: diagnóstico fortuito comunicación interauricular en un adolescente asintomático

Dr. Jack Sander José Gómez-Ferreira

Dra. Marie Ramírez Roa

Miopericarditis en paciente joven con faringoamigdalitis

Dr. Jack Sander José Gómez-Ferreira

Dra. Mercy A. Rosario

Dra. Yuferlin Rojas

Política editorial

Anexo

Anexo 1. Información para autores

Anexo 2. Reglamento de Investigación

Anexo 3. Parámetros de evaluación para revisión por pares



ALAS MÉDICAS

ALAS MÉDICAS-Revista Médico-Científica
Hospital Militar Universitario Docente “Dr. Ramón de Lara” FARD
Investigación-Acción-Difusión-secuencialidad

Fundación: 16 de julio de 2022

Título oficial: Revista Médico-Científica ALAS MÉDICAS

Periodicidad: Semestral

Edición actual: Séptima edición (enero-junio 2026)

Puesta en circulación: enero 13, 2026

Dirección revista: Hospital Militar Universitario Docente FARD "Dr. Ramón De Lara"

Lugar de edición: Santo Domingo, SDE, República Dominicana

Tirada impresa: 75 ejemplares

Impresión: Editora VIMONT-editoravimont@gmail.com

Acceso digital abierto: <https://unade.edu.do/wp-content/uploads/2023/06/Revista-Medico-Alas-Medicas-Jul-Dic-2022.pdf>.

ISSN-Registro institucional:

- Formato impreso: ISSN 2811-5112 (julio 13, 2022)
- Formato en línea: ISSN-e 2960-7841 (enero 03, 2023)
- Registro en ADOERBIO, aplicado en junio 27, 2022

Gestión operativa de consolidación editorial.

Dr. José D. Richardson López. Coronel Médico Cirujano Plástico, FARD. Exdirector Hospital Militar Universitario Docente FARD "Dr. Ramón De Lara" 2020-2022.

Dra. Evelyn Altagracia Cueto Figueroa. Coronel Médico Gastroenterólogo, FARD. Actual Directora Hospital Militar Universitario Docente FARD "Dr. Ramón de Lara"

Equipo editorial: Revisión técnica y científica:

- Dra. Evelin García Holguín. Tte. coronel Médico anesthesiólogo, FARD. Subdirectora de Enseñanza y Posgrado.
- Dr. César Rafael Viñas Hernández, Mayor Médico Gastroenterólogo, FARD.
- Dra. Dolivette Ginebra Malagón. Capitán Oftalmólogo, FARD. Departamento de planificación y enseñanza.

Dirección y coordinación editorial:

- Dra. Silveria Alcántara Manzueta

Diseño, formato gráfico y diagramación:

- Dra. Evelin García Holguín Dra. Silveria Alcántara Manzueta

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA

ALAS MÉDICAS es el órgano oficial de la unidad de divulgación científica del Hospital Militar Universitario Docente FARD, “Dr. Ramón de Lara” comprometida con la difusión del conocimiento y la promoción de la educación médica continua en todas las áreas de la salud, la revista ofrece un espacio de acceso abierto para la publicación de artículos académicos elaborados por miembros de la institución y por autores externos, con alcance nacional y proyección internacional. Su misión es fomentar el intercambio de experiencias, fortalecer la producción científica y contribuir al desarrollo del saber médico.

El contenido editorial se sustenta en consultas con expertos de diversas especialidades y sociedades científicas, respondiendo a las necesidades actuales del sector salud. *ALAS MÉDICAS* acoge las contribuciones de autores que enriquecen esta herramienta de formación e investigación.

La convocatoria es abierta a médicos generales, residentes y especialistas de todas las disciplinas de ciencias de la salud; odontólogos; licenciados en enfermería, nutrición, bioanálisis, psicología e imagenología; técnicos en enfermería y profesionales del área de gestión humana; así como médicos internos y estudiantes (con la debida asesoría y representación de un especialista titular). De este modo, se garantiza una participación integral y multidisciplinaria de los actores que conforman el entorno sanitario, reafirmando el concepto de salud integral e integrada.

ALAS MÉDICAS

Revista Médico-Científica
Órgano Oficial de Difusión de Investigación en Salud
Hospital Militar Universitario Docente FARD “Dr. Ramón de Lara”

VOL. 4		Enero-junio 2026 NO. 1		ISSN: 2811-5112. ISSN E: 2960-7841	
CUERPO EDITORIAL					
Autoridades					
Dra. Evelyn Altagracia Cueto Figueroa Coronel Médico Gastroenterólogo, FARD. Directora Hospital Militar Universitario Docente FARD “Dr. Ramón de Lara”					
Dr. Omar Diaz Coronel Odontólogo, FARD. Subdirector de Ayudantía y Administración					
Dra. Maribel Méndez Mateo Coronel Médico Cirujano General, FARD. Subdirector de Recursos Humanos			Dr. Ramón Familia Alcántara Coronel Médico Internista, FARD. Subdirector médico-científico		
Dra. Evelin García Holguín Tte. coronel Medico anesthesiólogo, FARD Subdirectora de Enseñanza y Posgrado.			Dra. María Altagracia Ortiz Melo Coronel Médico Pediatra, FARD.		
Dra. Yudelkis Lied Valenzuela Coronel Médico Cardiólogo, FARD.			Dr. César Rafael Viñas Hernández Mayor Médico Gastroenterólogo, FARD. Subdirector de Desarrollo y Planificación Hospitalaria.		
Dra. Dolivette Ginebra Malagón Capitán Oftalmólogo, FARD. Departamento de planificación y enseñanza.			Dra. Rafaela Eunice Cuello Nin A/M Médico Geriatra, FARD.		
Dr. Juan Elvin Muñoz Jiménez. 1er. Tte. Médico Cirujano General Y Laparoscopia, FARD. Quimioterapia Regional Selectiva y Cirugía Sin huellas.			Dra. Silveria Alcantara Manzueta ETC. Médico Pediatra-Perinatólogo, FARD Dirección y coordinación editorial		
Consejo editorial externo					
Nacional			Extranjeros		
Coordinación especializada de residencias medicas Asociaciones médicas especializadas Dra. Emilia Guzmán, Pediatra-Perinatólogo Dr. Miguel Jiménez Requets, Cirujano Pediátrico Laparoscopista Dr. Manuel Colomé, Epidemiólogo investigador Dr. Luis Vladimir Restituyo, Cirujano General, Dr. Demian Herrera, pediatra investigador Dra. Ruth Esther Shephard, Hematólogo Pediatra Noelia Cedeño Peniche, Reumatólogo-internista			Prof. Dr. med. Karl R. Aigner, Surgical Oncology, Fundador y director de Medias Klinikum, Burghausen, Alemania Dra. Vivian Estrada Sentí, profesora Titular UCI, Cuba Dr. Juan Pedro Febles Rodríguez, profesor Titular UCI, Cuba		

ÍNDICE DE CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA

Editorial

Nota institucional2

Dra. Evelyn Altagracia Cueto Figueroa

Síndrome del pie diabético. Actualización en su tratamiento y manejo integral. 3-9

Dr. Cristian Antonio Medina R.

Caracterización manejo y evolución del derrame pleural crónico en pacientes asistidos en un hospital de tercer nivel10-17

Dr. Marcos Elías Reyes Alayon

Dr. Ramon Ambiorix Cuevas Landa

Sensibilidad, resistencia y características microbianas de los hemocultivos realizados en pacientes pediátricos. 18-28

Dr. Rusbel Ramos Jabalera

Dra. Ambar Paola Pascual Polanco

Dra. Silveria Alcántara Manzueta

Cirugía laparoscópica de puerto único mediante punto de palmer en paciente con síndrome adherencial severo: una alternativa efectiva y segura. 29-31

Dr. Juan Elvin Muñoz Jiménez

Shock hipovolémico secundario a hematoma postoperatorio severo de pared abdominal como complicación de abdominoplastia 32-38

Dra. Jenny Cristina Mateo-Hernández

Mas allá de la actitud física: diagnostico fortuito comunicación interauricular en un adolescente asintomático.39-42

Dr. Jack Sander José Gómez-Ferreira

Dra. Marie Ramírez Roa

Miopericarditis en paciente joven con faringoamigdalitis.43-47

Dr. Jack Sander José Gómez-Ferreira

Dra. Mercy A. Rosario

Dra. Yuferlin Rojas

Política editorial 49-50

Anexo

Anexo 1. Información para autores

Anexo 2. Reglamento de Investigación

Anexo 3. Parámetros de evaluación para revisión por pares

EDITORIAL

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Silveria Alcantara-Manzueta

Coordinación editorial

Ir por más y mejor, es lo que representa este número, séptima edición revista médico-científica *Alas Médicas*, reflejo del compromiso sostenido con la excelencia editorial y con la difusión rigurosa del conocimiento biomédico. Proyecto que continúa fortaleciéndose gracias al trabajo colaborativo de la dirección del hospital, autores, revisores, comité científico y equipo técnico, quienes aportan disciplina, criterio y una visión compartida de crecimiento académico. Compartimos el desarrollo de Artículo de actualización académica, artículos científicos y reportes de casos clínicos; en su mayoría relacionados a temas de cirugía y medicina interna, los cuales se espera sean de aporte y motivación para más y mejores.

Se hace propicia la ocasión para dar espacio a una de las intervenciones más estratégicas de la humanidad, “lactancia materna” en atención a la celebración próxima de la semana dedicada.

La lactancia materna constituye la intervención nutricional y de salud pública más costo-efectiva accesible para la supervivencia infantil, y es ‘ecológicamente perfecta’. Los beneficios, por demás conocidos en entornos de profesionales de salud, instituciones y personas vinculadas que procuran dar seguimiento a un aumento de esta cultura saludable.¹

Es por demás sabido, que reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales, fortaleciendo la microbiota, conllevando a menor riesgo de mortalidad neonatal, mejor desarrollo neurocognitivo y soporte materno clínico y socioemocional. Como valor agregado en el neurodesarrollo la capacidad de afianzar habilidades de estimulación temprana al roce y calor de la madre, el toque de texturas en el rostro y pecho de esta, comprensión del lenguaje sin palabras en la fijación de la mirada; la escucha rítmica del latido cardíaco materno, más la seguridad de estar en el regazo de quien está vertiendo en tu ser su propio ser.

Pese a los esfuerzos y al reporte de sus beneficios, en nuestro país, las tasas se sitúan por debajo de las metas internacionales. De ahí que se realiza esta revisión con diseño descriptivo-observacional, el cual pretende analizar tanto, los beneficios de la lactancia materna, como las estrategias globales implementadas con fines de incrementarla, integrando además los datos nacionales reportados en las últimas dos décadas. Cuyos hallazgos muestran que, aunque la OMS establece meta de cobertura mínima de 50% de LME en menores de seis meses, República Dominicana² ha presentado fluctuaciones importantes, con avances iniciales asociados a campañas de sensibilización y fortalecimiento de la atención primaria, seguidos de un descenso marcado en años recientes. Este retroceso se relaciona con el incremento del uso de sucedáneos, la limitada fiscalización del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y condiciones laborales poco favorables para las madres, falta de información durante el periodo obstétrico y previo, embarazo en adolescentes, condiciones mórbidas maternas, mitos y tabúes. A nivel global, las estrategias más efectivas incluyen la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo de la Niñez, políticas de licencia materna ampliada, apoyo comunitario y consejería especializada, regulación estricta de sucedáneos, salas de lactancia en espacios laborales y centros y plazas comerciales; campañas de comunicación en la semana de la lactancia materna³ La investigación acerca de las estrategias, hasta ahora implementadas ha permitido identificar nuevas adaptables al contexto dominicano para aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva; entre ellas la sugerencia de un proyecto de ley que nombre un día en el periodo escolar para la lactancia materna y que la instrucción acerca de esta sea parte del programa de educación básica en centros públicos y privados y la formulación de investigaciones que integren evaluar la calidad de la leche materna en parturientas, para guiar una suplementación y reducir deficiencias.

Referencias bibliográficas

1. UNICEF/OMS. Global Breastfeeding Scorecard 2018. Ginebra: OMS; 2018.
2. Lyons KE, Ryan CA, Dempsey EM, Ross RP, Stanton C. Breast Milk, a Source of Beneficial Microbes and Associated Benefits for Infant Health. *Nutrients*. 2020 Apr 9;12(4):1039. doi: 10.3390/nu12041039.
3. UNICEF República Dominicana. 5 de cada 6 niños aún no reciben lactancia materna exclusiva en RD [comunicado de prensa]. Santo Domingo: UNICEF; 1 ago 2024.

NOTA INSTITUCIONAL

Nuestro laboratorio

Dra. Evelyn Altagracia Cueto Figueroa

Coronel Médico Gastroenterólogo, FARD.

Directora Hospital Militar Universitario Docente "Dr. Ramón de Lara" FARD

El laboratorio clínico de este nuestro Hospital Militar Universitario Docente "Dr. Ramón de Lara" FARD, se reconoce como una de las unidades estratégicas de mayor impacto en la atención sanitaria, al constituir un pilar fundamental para el diagnóstico oportuno, el seguimiento terapéutico y la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia. Su cartera de servicios se desarrolla bajo un modelo de gestión que privilegia la calidad, la seguridad del paciente y la eficiencia operativa, garantizando que cada prueba procesada responda a estándares nacionales e internacionales de referencia.

Se mantiene un sistema de control de calidad interno y externo que asegura la confiabilidad de los resultados, así como una infraestructura tecnológica que permite el procesamiento automatizado de muestras con altos niveles de precisión. La condición de laboratorio de referencia nacional se sustenta en la capacidad de ofrecer pruebas especializadas, tiempos de respuesta competitivos y un equipo profesional altamente capacitado, comprometido con la excelencia técnica y el servicio humanizado.

Como parte de la modernización institucional, la hoja de facturación incorpora un **código QR** que permite al usuario visualizar sus resultados de manera rápida, segura y confidencial. Este mecanismo fortalece la transparencia del proceso, facilita el acceso a la información clínica y optimiza la continuidad del cuidado, especialmente en pacientes con condiciones crónicas o en seguimiento multidisciplinario.

La institución reafirma su compromiso de servir a través de esta dependencia esencial, promoviendo un laboratorio clínico que no solo procesa muestras, sino que acompaña la misión hospitalaria de brindar atención integral, confiable y centrada en las necesidades de la población. Con esta visión, se continúa avanzando hacia un modelo de salud más moderno, accesible y orientado a la calidad.

Es un placer servirle a nuestra comunidad con altura, calidad y tecnología avanzada.

Artículo de actualización académica

CIRUGÍA Y METABOLISMO

Síndrome del pie diabético. Actualización en su tratamiento integral.

Diabetic foot syndrome. Update on its treatment and integrated.

Dr. Cristian Antonio Medina R.

Orcid 0009-0008-9992-2297. cristianmedina3@hotmail.com. Especialista en. Cirugía general y Cardiovascular. Hospital Militar Universitario Docente, FARD, "Doctor Ramón De Lara" República Dominicana. Fecha de recibido: 21/04/2026. Fecha de aprobado: 12/06/2026

INTRODUCCIÓN

La diabetes es una seria amenaza para la salud mundial y no respeta el estado socioeconómico ni las fronteras entre países. Quienes viven con diabetes están en riesgo de desarrollar un conjunto de complicaciones graves y potencialmente mortales, que conllevan una creciente necesidad de atención médica, una reducida calidad de vida y un excesivo estrés para las familias. Si la diabetes y sus complicaciones no se tratan de manera adecuada, los ingresos hospitalarios pueden ser frecuentes y la muerte, prematura. A nivel mundial, la diabetes es una de las diez principales causas de fallecimiento ¹

Desde el año 2000 La prevalencia estimada de la diabetes tipo 1 y 2 combinadas, tanto diagnosticadas como sin diagnosticar en personas de entre 20 y 79 años aumentó de 151 millones (4,6% de la población mundial en ese momento) a 463 millones (9,3%) en la actualidad. Si no se toman las medidas necesarias para abordar esta pandemia, se pronostica que al menos 578 millones de personas (10,2% de la población) tendrán diabetes para el año 2030. Para el año 2045, esa cifra aumentará de manera alarmante hasta 700 millones (10,9%).¹

La neuropatía periférica es la forma más frecuente de neuropatía relacionada con la diabetes. Afecta a los nervios distales de las extremidades, en particular a los de los pies. Altera principalmente a la función sensitiva simétrica, lo que provoca sensaciones anormales y entumecimiento progresivo. Estas afecciones facilitan el desarrollo de úlceras como resultado de un traumatismo externo o a la distribución anormal de la presión ósea interna lo que se conoce como pie diabético ¹

Las complicaciones por pie diabético son graves y crónicas. Consisten en lesiones en los tejidos profundos que se asocian con trastornos neurológicos e insuficiencia venosa periférica, en las extremidades inferiores. La prevalencia informada de la neuropatía periférica relacionada con la diabetes oscila entre el 16% y el 87% mientras que se informa que el 26% de los adultos con diabetes padecen una neuropatía dolorosa relacionada con esta enfermedad ¹ En virtud de que organismos de gran prestigio internacional como la Federación Internacional de la Diabetes, (IDF), y la Asociación Americana de la Diabetes (ADA), han considerado la diabetes y las complicaciones que derivan de esta como una pandemia que no discrimina entre países y clases sociales, y cuyo impacto incide en un incremento en el gastos de los sistemas de salud y por las evidencias antes expuestas, en cuanto el impacto en el caso particular del pie diabético, que afecta de 40 a 60 millones de personas deteriorando la calidad de vida de los pacientes con diabetes por tal motivo, y motivado por búsqueda actualizada en el manejo de dicha patología, he elegido dicho tema.

Conceptualización

El pie diabético es una entidad clínica compleja formada por tres pilares, el neuropático, el isquémico y el infeccioso. Los tres componentes coexisten en distintas proporciones en un mismo paciente y la evaluación y manejo clínico han de basarse en la actuación sobre todos ellos. El desarrollo del pie diabético parece correlacionarse con el control metabólico de la enfermedad, aunque también puede aparecer en diabéticos con buen control glucémico, mientras que pacientes con diabetes mal controlada pueden verse libres de ello.² El abordaje del pie diabético debe ser multidisciplinario, involucrando Médicos de Atención Primaria, Endocrinólogos, Neurólogos, Podólogos, Traumatólogos, Rehabilitadores y Cirujanos Vasculares, siendo de especial importancia los cuidados de Enfermería en esta patología.² El pie diabético es epidemiológicamente un problema de primer orden, dada la gran prevalencia de la diabetes mellitus en



las sociedades occidentales y las graves consecuencias en términos de amputaciones y calidad de vida que conllevan para los pacientes, así como en costes sociosanitarios. La primera causa de ingreso en los diabéticos es precisamente esta entidad. Se estima que en EE. UU. aproximadamente el 20% de los diabéticos precisarán ingresos hospitalarios alguna vez en su vida por este problema, con una tasa de amputación de hasta un 25%.²

El pie diabético es una complicación crónica grave y consiste en lesiones de los tejidos profundos de las extremidades inferiores asociadas a trastornos neurológicos y enfermedad vascular periférica (EVP). La prevalencia registrada de neuropatía periférica diabética oscila entre el 16 por ciento y el 66 por ciento. La amputación en personas con diabetes es de 10 a 20 veces más frecuente al compararla con la de las personas no diabéticas. Cada 30 segundos, en algún lugar del mundo alguien sufre la amputación, total o parcial, de una extremidad inferior como consecuencia de la diabetes. La incidencia del pie diabético está aumentando debido al aumento de la prevalencia de diabetes y al aumento de la esperanza de vida de los pacientes diabéticos.³

En los países de ingresos altos, la incidencia anual de ulceración del pie en personas con diabetes ronda el dos por ciento, siendo la causa más común de amputación no traumática; aproximadamente un uno por ciento de las personas con diabetes sufre amputación de algún miembro inferior. Con una gestión integral, un gran porcentaje de las amputaciones relacionadas con la diabetes se podría prevenir. Incluso cuando ya se ha producido una amputación, se podría salvar la pierna restante y la vida de la persona mediante una buena atención y el seguimiento por parte de un equipo multidisciplinar del pie.³

La prevalencia mundial de pie diabético oscila entre el tres por ciento, en Oceanía, y el 13 por ciento, en América del Norte, con un promedio mundial de 6,4 por ciento. La prevalencia de pie diabético es más alta en varones que en mujeres. Además, la prevalencia de pie diabético es más alta entre las personas con diabetes tipo 2, en comparación con las personas con diabetes tipo 1. Las características de las personas con pie diabético suelen incluir edad avanzada, duración más larga de la diabetes, hipertensión, retinopatía diabética y antecedentes de tabaquismo.³

La carga económica del pie diabético.

Las complicaciones del pie están entre las más serias y costosas de la diabetes. En 2007, se calculó que un tercio de los costes de la diabetes estaban relacionados con úlceras del pie. En comparación con las personas con diabetes sin úlceras del pie, el coste de la atención para las personas con diabetes y las úlceras en los pies es 5,4 veces mayor en el año del primer episodio y 2,6 veces mayor en el año del segundo episodio. Además, entre los pacientes con úlceras en los pies, los costes del tratamiento de las personas con úlceras de grado más alto fueron ocho veces más altos en comparación con el tratamiento de las úlceras del pie de grado más bajo.³

Neuropatía diabética.

La neuropatía periférica diabética es el principal factor de riesgo para el desarrollo de úlceras del pie diabético. La Neuropatía diabética, es una de las complicaciones diabéticas más comunes que impacta significativamente la progresión a los resultados devastadores de las ulceraciones que pueden conducir a amputaciones. La prevalencia informada de neuropatía diabética periférica oscila entre el 16 % y el 66% y se cree que su prevalencia aumenta con la duración de la diabetes y el control deficiente de la glucosa.⁴

La neuropatía se define internacionalmente como la presencia de síntomas y signos de disfunción nerviosa periférica en personas con diabetes después de la exclusión de otras causas. La presentación clínica de la neuropatía diabética puede ser bastante variable. Los pacientes pueden presentarse con síntomas positivos o negativos. Los síntomas positivos son aquellos que los pacientes pueden quejarse de hallazgos subjetivos, incluyendo parestesia, hormigueo, hiperestesia, quemazón, anodinia o fornicación. Los síntomas negativos generalmente se revelan por examen clínico hallazgos objetivos. Ellos podrían consistir en entumecimiento, sensación de estar muerto, dormido o con debilidad en los miembros inferiores.⁴

Se han invocado principalmente dos teorías patogénicas. La primera se establece a partir de observaciones sobre el engrosamiento de las paredes de la vasa nervorum, lo que llevaría a obstrucción de los mismos y a una lesión isquémica del nervio. La segunda se basa en el acúmulo de sorbitol secundario a la hiperglucemia, lo que produciría la desmielinización y alteración de la velocidad de conducción de los

nervios periféricos. Otros estudios han sugerido que los descensos de factores neurotróficos pueden tener un importante papel en el desarrollo de la neuropatía.²

La mayoría de los pacientes con neuropatía presentan algún síntoma o signo particular de neuropatía diabética que debe reconocerse y prestarles atención. Hasta 50% de los pacientes pueden experimentar síntomas, con mayor frecuencia un dolor ardiente, sensaciones eléctricas o punzantes, parestesia, hiperestesia y dolor intenso. El dolor neuropático suele empeorar por la noche y en reposo, a medida que avanza los síntomas suelen ser más frecuentes, experimentada en los pies y miembros inferiores, aunque en algunos casos las manos también pueden verse afectadas. Sin embargo, como hasta la mitad de los pacientes pueden ser asintomáticos, un el diagnóstico sólo puede hacerse en el examen o, en algunos casos, cuando el paciente presenta un dolor indoloro úlcera o infección del pie. Cuando la neuropatía inicialmente presenta, los médicos deben comenzar a prestar atención y estar alerta para iniciar un tratamiento preventivo.⁴

La afectación del sistema nervioso autónomo puede llevar a una hipoperfusión por el mantenimiento de fistulas arteriovenosas a través de la microcirculación, y ello a pesar de un aporte arterial normal, los reflejos nociceptivos contribuyen a desarrollar la respuesta inflamatoria, neurotrofismos estando estos reflejos atenuados en pacientes diabéticos. Otra consecuencia de la neuropatía autónoma es la disminución en la secreción cutánea, volviéndose la piel más seca y susceptible al desarrollo de lesiones.²

La neuropatía motora contribuye a la atrofia de los músculos intrínsecos del pie, predominando entonces el tono de la musculatura flexora, con deformidades que crean puntos de presión en las cabezas de los metatarsianos y en el dorso y la punta de los dedos. La neuropatía sensitiva es la principal causa de lesiones, ya que los pacientes son incapaces de detectar estímulos dolorosos y responder a ellos, lo que lleva al desarrollo de úlceras, necrosis y pérdida de tejido sin que el paciente sea consciente de ello.

La afectación de las articulaciones del pie y el tobillo por la neuropatía es lo que se conoce como artropatía de Charcot; en casos de severa neuropatía sensorial se pierden los estímulos propioceptivos llevando a sobre estiramientos de las estructuras ligamentosas causando deformaciones y subluxaciones que pueden progresar a fracturas osteocondrales continuas entrando en un círculo vicioso de pérdida de la arquitectura normal del pie.²

Enfermedad Arterial periférica.

La enfermedad arterial periférica contribuye al desarrollo del 50% de la úlcera del pie diabético y juega un papel en el 70% de la mortalidad entre los pacientes diabéticos. La enfermedad oclusivo arterial puede estar presente en forma aislada o en combinación con la neuropatía diabética en un 45%, de las ulceraciones de las extremidades inferiores. La enfermedad arterial de la arteria femoral ocurre en igual incidencia en los pacientes no diabético, sin embargo, en el territorio infrapopliteo la enfermedad calcificada intensifica el cuadro clínico de la enfermedad arterial de las extremidades inferiores en pacientes diabéticos se caracteriza por la afectación de la arteria tibial y de la preservación de la circulación microvascular. La revascularización de las extremidades inferiores con intraversiones abiertas o endovascular pueden contribuir de manera significativa a la preservación de las extremidades en la población diabética. Las Indicaciones para el tratamiento de revascularización son similares a los de los pacientes no diabéticos: claudicación limitante, dolor isquémico en reposo y úlceras que no cicatrizan.⁵

El Programa Nacional de Salud y Nutrición 1999-2000 Encuesta de Examen (NHANES) encontró que ella prevalencia de la enfermedad arterial periférica fue del 4,5% (IC del 95% 3.4–5.6) en la población general, pero aumentó a 9.5% (IC 95% 5.5-13.4) en personas con diabetes. Otros informes han mostrado una mayor prevalencia de enfermedad arterial periférica con un 12,5% de personas con tolerancia normal a la glucosa en comparación con el 20,6% de aquellos con diabetes o intolerancia a la glucosa. (5) En un gran estudio basado en la población, más de la mitad de las personas con diabetes se encontró que tenían pulsos pedales ausentes, un signo común de alteración de la función vascular.

Otro estudio encontró que, en pacientes con pulsos no palpables, el riesgo relativo de ulceración fue 4,72 (IC 95% 3,28, 6,78), en comparación con un examen normal con los cuatro pulsos palpable. Índice tobillo-brazo, a pesar de reconocido limitaciones en la población diabética, también se ha utilizado en el cribado de diabetes. En pacientes con tobillo-brazo índice <0,90, se ha informado que su riesgo relativo es 1,25 (IC

del 95%) para desarrollar una úlcera, en comparación con las personas con diabetes con un índice tobillo-brazo normal.⁴

Intervenciones endovasculares en el paciente diabético

Las intervenciones endovasculares siguen desempeñando un papel cada vez más destacado en el tratamiento con úlceras del pie diabético. Sin embargo, la enfermedad oclusiva de la arteria tibial sigue siendo un desafío para un abordaje basado en un catéter.

Varios autores han demostrado resultados comparables después de la revascularización endovascular en diabéticos y no diabéticos, con tasas de permeabilidad primaria a largo plazo más baja en pacientes diabéticos, pero tasas de permeabilidad secundaria y preservación de extremidades equivalentes.

Faglia y colegas informaron sobre 420 pacientes diabéticos que se sometieron a angioplastia tibial y descubrieron que la falta de una arteria tibial permeable al final del estudio resultó en una tasa de amputación del 62% en comparación con el 1,7% en pacientes con al menos una arteria permeable en el pie. Existen diferentes modalidades de técnicas para la revascularización, entre las que se encuentran, la angioplastia tibial estándar con alambres delicados, balones estándar y liberadores de fármacos, y la reconstrucción del arco dorsal del pie con la técnica del bucle del dorsal del pie.⁵

Bypass quirúrgico en el paciente diabético

Una manera de acelerar la sanidad de la úlcera diabética es a través de la restauración del flujo sanguíneo en el área afectada. La oclusión clásica en los pacientes diabéticos es la arteria tibial, lo cual lleva a una isquemia que amenaza la extremidad. Varios investigadores han establecido la superioridad de la derivación de la extremidad inferior con vena autólogos en comparación con otros injertos. Pompelli y colegas analizaron una cohorte de 1000 derivaciones, 92% en pacientes diabéticos y se reportaron permeabilidad primaria del 57% y 38% a los 5 y 10 años, respectivamente.

El estudio prospectivo de injertos de bypass con vena en pacientes con isquemia crítica de las extremidades (PREVENT III), evaluó las derivaciones en 1404 pacientes, el 64% eran diabéticos y 75% presentaban pérdida de tejido. Los autores reportaron una permeabilidad primaria del 61% al año y una supervivencia reducida libre de amputación al año para una cohorte de alto riesgo, según lo determinado por factores que incluyen la edad mayor de 75 años y antecedentes de diálisis, enfermedad coronaria significativa, anemia y pérdida de tejido en la presentación. Hasta 30% de los pacientes diabéticos no tienen venas safenas adecuada y en los reintervenidos, esta cifra aumenta al 50%, en estos pacientes debe considerarse conductos alternativos para las derivaciones, como vena safena menor, vena braquial, injertos de politetrafluoroetileno (PTFE) con parche de vena distal con o sin fistula arteriovenosa distal.⁵

Infección

Se define como un proceso inflamatorio en cualquier tejido o debajo por debajo del maléolo en una persona con diabetes mellitus, sin embargo, en personas con esta condición podría enmascarse el proceso infeccioso, por la presencia de neuropatía diabética y la arteriopatía arterial periférica o disfunción inmune.

La infección en el pie diabético representa una seria amenaza del miembro inferior afectado, por lo que tiene que ser evaluada y tratada rápidamente. Debido a que todas las úlceras están colonizadas con patógenos potenciales, se debe diagnosticar la infección con la presencia de al menos dos signos o síntomas de inflamación tales como, rubor, calor, induración, dolor, sensibilidad o presencia de secreción purulenta. Desafortunadamente, estos signos pueden estar disminuidos ante la presencia de neuropatía o isquemia, y los hallazgos sistémicos, como dolor, fiebre, leucocitosis los cuales suelen estar ausentes en casos de infección leve y moderada. Las infecciones deben ser clasificadas utilizando los sistemas de clasificación de la IDSA/ IWGDF, como leve, en caso de infección superficial con celulitis mínima, moderada y profunda o de mayor extensión, y severa cuando esté acompañada de signos sistémicos de sepsis o si hay presencia o no de osteomielitis.⁷

Si no se trata adecuadamente, la infección puede cursar con diseminación contigua hacia los tejidos subyacentes, incluyendo el tejido óseo causando osteomielitis. Evalúe la presencia de osteomielitis en los pacientes con una infección de pie diabético, especialmente aquellos con úlceras de larga evolución, profundas o localizadas directamente sobre una prominencia ósea. Examine la úlcera para determinar si es posible visibilizar o palpar el tejido óseo con un instrumento metálico y estéril. Adicionalmente a la

evaluación clínica, considere tomar imágenes radiográficas simples en la mayoría de los pacientes buscando evidencia de osteomielitis, presencia de gas en tejidos blandos o cuerpos extraños.⁷

Cuando se necesiten imágenes más avanzadas, es necesario considerar la realización de una resonancia magnética, en los casos en los que no sea posible, valorar otras técnicas (p. ej., gammagrafía o Tomografía con Emisión de Positrones (PET/TC). Para las úlceras clínicamente infectadas, se debe obtener una muestra de tejido para cultivo, si está disponible cultivo con tinción de Gram; evitar obtener mediante frotis las muestras de la úlcera para cultivo. Los patógenos causales de la infección del pie y su susceptibilidad antibiótica varían según las situaciones geográficas, demográficas y clínicas, pero el *Staphylococcus aureus* (sólo, o con otros organismos es el patógeno predominante en la mayoría de los casos. Las infecciones crónicas y más severas a menudo son polimicrobianas, con bacilos aerobios gram-negativos y anaerobios que acompañan a los cocos gram-positivos, especialmente en climas más cálidos. Además de una evaluación sistemática de la úlcera, el pie y la pierna, también debe considerarse los factores que pueden afectar a la cicatrización de la herida, como la enfermedad renal terminal, el edema, la desnutrición, el pobre control metabólico o los problemas psicosociales.⁷

Principios del tratamiento de las Úlceras

La mayoría de la úlcera del pie cicatrizarán si el clínico basa su tratamiento en los principios descritos a continuación. Sin embargo, incluso un cuidado óptimo de las úlceras no puede compensar el traumatismo repetido en el lecho de la úlcera, o el tratamiento inadecuado de la isquemia o la infección. Los pacientes con una úlcera que profundizan a tejido subcutáneo a menudo requieren un tratamiento más intensivo y, dependiendo de su situación social, los recursos locales e infraestructuras, pueden necesitar ser hospitalizados.

Descarga de presión y protección de la úlcera

La descarga es una pieza clave en el tratamiento de las úlceras causadas por el aumento del estrés biomecánico: El tratamiento de descarga preferido para una úlcera plantar neuropática es un dispositivo de descarga no removible hasta la rodilla, ya sea un yeso de contacto total (TCC) o una bota removible que pueda ser ajustada por el profesional a no removible. Cuando un dispositivo de descarga no removible a la altura de la rodilla esté contraindicado o no lo tolere el paciente, considere usar un dispositivo de descarga removible a la altura de la rodilla. Si dicho dispositivo está contraindicado o no lo tolera, considere usar un dispositivo de descarga hasta el tobillo. Siempre eduque al paciente sobre los beneficios de la adherencia al uso del dispositivo removible.

Si no hay disponible otras formas de alivio biomecánico, considere usar una plantilla de fieltro, pero siempre en combinación con un calzado apropiado. Cuando hay infección o isquemia, la descarga sigue siendo importante, pero sea más cauteloso, tal y como se explica en la guía de descarga de International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). Para las úlceras no plantares, use un dispositivo de descarga removible hasta el tobillo, modificaciones del calzado, separadores de dedos u ortesis según el tipo y la localización de la úlcera del pie.⁷

Restauración de la perfusión tisular

En pacientes con una presión en el tobillo <50 mmhg o un ITB <0,5 considere la obtención urgente pruebas vasculares de imagen y, cuando los hallazgos sugieran que es apropiado, la realización de una revascularización. También considere la revascularización si la presión del dedo del pie es <30 mmhg o la TcPO₂ es <25 mmhg. Sin embargo, los clínicos podrían considerar la revascularización con niveles de presión más altos, en pacientes con pérdida extensa de tejido o Infección, tal y como se discute con mayor detalle en la Guía de International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF).

Cuando una úlcera no muestra signos de cicatrización en 6 semanas, a pesar de recibir un manejo óptimo, considere la revascularización, independientemente de los resultados de las pruebas de diagnóstico vascular descritas anteriormente. Si contempla una amputación mayor (es decir, por encima del tobillo), primero considere la opción de revascularización. El objetivo de la revascularización es restaurar el flujo directo al menos de una de las arterias del pie, preferiblemente la arteria que irriga la región anatómica de la úlcera.⁸

Pero evite la revascularización en pacientes en los cuáles, en base a sus características, la probabilidad en la relación riesgo beneficio de éxito sea desfavorable. Seleccione una técnica de revascularización basándose tanto en los factores individuales distribución morfológica de la enfermedad arterial periférica,

la disponibilidad de vena autóloga, las comorbilidades del paciente y en la experiencia del equipo a nivel local.⁸

Después de un procedimiento de revascularización, su efectividad debe evaluarse con una medición objetiva de la perfusión. No se ha demostrado el beneficio de los tratamientos farmacológicos para la mejora la perfusión. Enfaticé los esfuerzos para reducir el riesgo cardiovascular, dejar de fumar, controlar la hipertensión, la dislipidemia y el uso de medicamentos antiplaquetarios.⁸

Tratamiento de la infección

Úlcera superficial con infección limitada al tejido blando leve: Limpiar, desbridar todo el tejido necrótico y el callo de alrededor, Iniciar una terapia antibiótica empírica oral dirigida al *Staphylococcus aureus* y estreptococos (a menos que haya razones para considerar otros o adicionales posibles patógenos, Infección profunda o extensa (potencialmente amenazante de la extremidad, infección moderada o severa: Evaluar con urgencia la necesidad de una intervención quirúrgica para eliminar el tejido necrótico, incluyendo el hueso infectado, liberar la presión del compartimento o drenar los abscesos .

Evaluar la enfermedad Arterial periférica, si está presente, considere un tratamiento urgente, incluida la revascularización. Iniciar una terapia antibiótica empírica por vía parenteral y de amplio espectro, dirigida a bacterias gram-negativas comunes, incluidos los anaerobios Ajustar (restringir y dirigir, si es posible) el régimen antibiótico basado tanto en la respuesta clínica a la terapia empírica como en los resultados de cultivo y su sensibilidad.⁷

En la infección de leve a moderada el antibiótico de primera línea en la amoxicilina-ac. Clavulámico vía oral a dosis de 875/125 cada 8hrs. Las alternativas son: Levofloxacina 500mg C/12hrs o 750mg C/24hrs, Moxifloxacino 400mg/24h V.O, -Clindamicina 300mg C/8hrs o 600mg C/12hrs V.O, -Cotrimoxazol 160/800 C/8hrs V.O.

Moderada-Grave: Amoxicilina-Ac. Clavulánico iv Ertapenem iv+ Daptomicina o Linezolid 2g/8h i.v. Alternativas, Piperacilina-Tazobactam 1g/24h iv Cefotaxima 1grs cada 6 a 8hrs. Con Ciprofloxacino 500mg c/12hrs V.o. o Metronidazol c/8hrs y Clindamicina 600mg cada 8hrs o Vancomicina 1grs cada 12hrs. En caso más graves, Imipenen o meropenen 1 grs cada 6- 8hrs I.V. Piperacilina-Tazobactam iv 2/0.25-4/0.50-6-8h 600mg/12hrs.

otras opciones: Linezolid o Glucopéptido iv 100mg+50mg/12h. Tigeciclina iv + Fluoquinolona o Amikacina iv 15-20mg/kg/24h.⁹

CONCLUSIONES

El pie diabético es una entidad clínica compleja formada por tres pilares, el neuropático, el isquémico y el infeccioso. El desarrollo del pie diabético parece correlacionarse con el control metabólico de la enfermedad. Si la diabetes y sus complicaciones no se tratan de manera adecuada, los ingresos hospitalarios pueden ser frecuentes y la muerte, prematura. A nivel mundial, la diabetes es una de las diez principales causas de fallecimiento.

Desde el año 2000 La prevalencia estimada de la diabetes tipo 1 y 2 combinadas, tanto diagnosticadas como sin diagnosticar en personas de entre 20 y 79 años aumentó de 151 millones (4,6%) de la población mundial en ese momento a 463 millones (9,3%) en la actualidad. Si no se toman las medidas necesarias para abordar esta pandemia, se pronostica que al menos 578 millones de personas (10,2% de la población) tendrán diabetes para el año 2030. Para el año 2045, esa cifra aumentará de manera alarmante hasta 700 millones (10,9%). La neuropatía periférica es la forma más frecuente de neuropatía relacionada con la diabetes. Afecta a los nervios distales de las extremidades, en particular a los de los pies. Altera principalmente a la función sensitiva simétrica, lo que provoca sensaciones anormales y entumecimiento progresivo. La infección en el pie diabético representa una seria amenaza del miembro inferior afectado, por lo que tiene que ser evaluada y tratada rápidamente. Debido a que todas las úlceras están colonizadas con patógenos potenciales, se debe diagnosticar la infección con la presencia de al menos dos signos o síntomas de inflamación tales como, rubor, calor, induración, dolor, sensibilidad o presencia de secreción purulenta.

Faglia y colegas informaron sobre 420 pacientes diabéticos que se sometieron a angioplastia tibial y descubrieron que la falta de una arteria tibial permeable al final del estudio resultó en una tasa de

amputación del 62% en comparación con el 1,7% en pacientes con al menos una arteria permeable en el pie.

El estudio prospectivo de injertos de bypass con vena en pacientes con isquemia crítica de las extremidades (PREVENT III), evaluó las derivaciones en 1404 pacientes, el 64% eran diabéticos y 75% presentaban pérdida de tejido. Los autores reportaron una permeabilidad primaria del 61% al año y una supervivencia reducida libre de amputación al año para una cohorte de alto riesgo, según lo determinado por factores que incluyen la edad mayor de 75 años y antecedentes de diálisis, enfermedad coronaria significativa, anemia y pérdida de tejido en la presentación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- IDF Diabetes Atlas Ninth Edition 2019. Pág.8, 94. Versión Online del Atlas de la Diabetes de la FID: www.diabetesatlas.org.
- 2- Generalidades sobre el pie diabético, Brizuela Antonio José, Ibáñez Antonia María, Cenizo Noelia, San Norberto Enríquez, Del Rio Lourdes, Vaquero Carlos. Pie diabético, 2012, pág. 12 Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.
- 3- Diabetes Atlas de la FID - 8ª edición 2017. Pág. 92, Cap. 5.
- 4- IDF Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot – 2017.
- 5- Pie diabético y su Manejo, Consideraciones generales de las úlceras del pie diabéticos, KAYSSI AHMED, ROGERS LEE C, NEVILLE RICHARD F, 2020 pág. 201,207, Cap. 14.
- 6- Etiopatogenia del pie diabético, Buruaga de Sáez Rodríguez V, San Martin Rivera Cap.20, editorial medica panamericana.
- 7- – Shaper NC, Van Netten JJ, Apelqvist J, Lipsky BA, Bakker K; International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). Prevention and management of foot problems in diabetes: A Summary Guidance for Daily Practice 2015, based on the IWGDF guidance documents. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 124: 84-92.
- 8- Hinchliffe RJ, Forsythe R, Apelqvist J, Boyko EJ, Fitridge R, Hong JP, et al. IWGDF Guideline on diagnosis, prognosis and management of peripheral artery disease in patients with a foot ulcer and diabetes. Diabetes Metab. Res. Rev. 2020; e3276.
- 9- Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas. Guía de práctica clínica: Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético. Tercera edición. Madrid: AEEVH, 2017.

Artículo

CIRUGÍA Y NEUMOLOGÍA

Caracterización manejo y evolución del derrame pleural crónico en pacientes asistidos en un hospital de tercer nivel

Characterization, management and evolution of chronic pleural effusion in patients treated in a third-level hospital

Marcos Elías Reyes Alayon ¹. Dr. Ramon Ambiorix Cuevas Landa ². 1. mr66960@uce.edu.do ². rcuevas@uce.edu.do ¹.

Departamento de Cirugía General. Hospital Militar Universitario Docente FARD “Doctor Ramón De Lara”. República Dominicana. Fecha de recibido: 11/03/2026. Fecha de aprobado: 11/06/2026

RESUMEN

Se trata de un estudio, que analizó las características clínicas, el manejo alternativo y la evolución de pacientes con derrame pleural crónico atendidos en el Hospital Militar Universitario Docente FARD “Doctor Ramón De Lara”. con el propósito de identificar patrones relevantes que permitieran optimizar la atención y fortalecer los procesos institucionales. Se empleó un enfoque cuantitativo basado en la revisión sistemática de expedientes clínicos, la observación directa y el uso de instrumentos estandarizados para la recolección de información. Se incluyeron variables sociodemográficas, antecedentes personales, etiología del derrame, tipo de intervención, frecuencia del manejo, duración del tratamiento, evolución clínica, recurrencias y complicaciones. Los resultados mostraron que la mayor parte de los pacientes perteneció a grupos etarios avanzados y presentó antecedentes respiratorios o cardiovasculares. Las causas más frecuentes del derrame pleural crónico estuvieron relacionadas con procesos infecciosos, oncológicos y cardiometabólicos. El manejo alternativo se centró en el uso de catéter pleural tunelizado y pleurodesis ambulatoria, con una aplicación regular y una duración del tratamiento que se mantuvo dentro de los rangos clínicamente aceptados. La evolución clínica predominante se caracterizó por mejoría significativa, con baja recurrencia y escasas complicaciones, lo que evidenció la efectividad de las intervenciones aplicadas. Al final los resultados resaltaron la importancia de fortalecer la estandarización de protocolos, mejorar la capacitación del personal y optimizar el seguimiento clínico para garantizar desenlaces favorables.

Palabras clave: Derrame pleural crónico; manejo alternativo; evolución clínica; intervención ambulatoria

ABSTRACT

This study analyzed the clinical characteristics, alternative management, and outcomes of patients with chronic pleural effusion treated at the Dr. Ramón De Lara FARD Military University Teaching Hospital. The aim was to identify relevant patterns that would optimize care and strengthen institutional processes. A quantitative approach was used, based on a systematic review of medical records, direct observation, and the use of standardized data collection instruments. Sociodemographic variables, personal history, etiology of effusion, type of intervention, frequency of management, duration of treatment, clinical course, recurrences, and complications were included. The results showed that most patients belonged to advanced age groups and had a history of respiratory or cardiovascular disease. The most frequent causes of chronic pleural effusion were related to infectious, oncological, and cardiometabolic processes. The alternative management focused on the use of a tunneled pleural catheter and outpatient pleurodesis, with regular application and treatment duration that remained within clinically accepted ranges. The predominant clinical course was characterized by significant improvement, with low recurrence and few complications, demonstrating the effectiveness of the interventions applied. Ultimately, the results highlighted the importance of strengthening the standardization of protocols, improving staff training, and optimizing clinical follow-up to ensure favorable outcomes.

Keywords: Chronic pleural effusion; alternative management; clinical course; outpatient intervention



INTRODUCCIÓN

El derrame pleural es una condición médica caracterizada por la acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural, espacio que se encuentra entre la pleura parietal y la visceral. Esta entidad clínica puede tener causas diversas como infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca y traumatismos, representando un reto diagnóstico y terapéutico en la práctica médica diaria.¹ La forma crónica del derrame pleural, cuando persiste más allá de 30 días o recurre a pesar de intervenciones iniciales, constituye un problema clínico que compromete la función pulmonar, afecta la calidad de vida del paciente y eleva el riesgo de complicaciones severas como el empiema o el fibrothorax.²

Tradicionalmente, el manejo del derrame pleural se ha centrado en el drenaje torácico, la toracocentesis repetida, y en algunos casos, la pleurodesis química o quirúrgica.³

Sin embargo, estas opciones no siempre son efectivas o viables para todos los pacientes, especialmente aquellos con comorbilidades, riesgo quirúrgico elevado o recurrencia del líquido. En este contexto, las alternativas terapéuticas menos invasivas y más costo-efectivas han ganado protagonismo en la última década.

Entre ellas se destacan el uso de catéteres tunelizados permanentes, la administración intrapleural de agentes fibrinolíticos y antibióticos dirigidos según antibiograma, y enfoques fisioterapéuticos complementarios.⁴

En países con recursos limitados, las estrategias alternativas representan una oportunidad para optimizar el manejo del derrame pleural crónico sin comprometer la seguridad del paciente ni la eficacia terapéutica. La aplicación de tratamientos individualizados, basados en la etiología específica, las condiciones del entorno hospitalario y las preferencias del paciente, favorece una atención más humanizada y sustentable. Asimismo, las herramientas de monitoreo clínico y radiológico permiten evaluar la respuesta al tratamiento alternativo y tomar decisiones dinámicas basadas en la evolución del caso.⁵

La relevancia de explorar enfoques alternativos radica en la necesidad de responder a una carga creciente de enfermedades respiratorias crónicas, a la limitación de recursos hospitalarios, y al imperativo de mejorar los desenlaces clínicos y funcionales de los pacientes. Este proyecto busca analizar la efectividad y pertinencia de estrategias alternativas empleadas en el manejo del derrame pleural crónico en un hospital de tercer nivel, con el fin de aportar evidencia que oriente la toma de decisiones clínicas y fortalezca la calidad del abordaje terapéutico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio se empleó un enfoque cuantitativo basado en la revisión sistemática de expedientes clínicos, la observación directa y el uso de instrumentos estandarizados para la recolección de información. La unidad de análisis estuvo conformada por todos los pacientes adultos diagnosticados con derrame pleural crónico atendidos en un hospital de tercer nivel durante el periodo del estudio; se empleó un muestreo censal que incorporó la totalidad de los expedientes clínicos disponibles. La información se obtuvo mediante instrumentos diseñados y validados para esta investigación 'formularios estandarizados, fichas clínicas, cuestionarios cerrados y hojas de registro estructuradas' que permitieron una captura sistemática, precisa y confiable de los datos, facilitando su clasificación y análisis cuantitativo.

Las fuentes primarias incluyeron datos procedentes de los pacientes, sus historias clínicas y observaciones del entorno hospitalario, mientras que las fuentes secundarias abarcaron literatura especializada y recursos científicos actualizados que sustentaron el marco teórico y metodológico. Se incluyeron pacientes adultos con diagnóstico confirmado y consentimiento informado, excluyéndose menores de edad, expedientes incompletos y casos con diagnósticos concomitantes que afectaran la evaluación.

El estudio cumplió rigurosamente con los principios éticos aplicables a investigaciones en salud, garantizando confidencialidad, privacidad y uso exclusivamente académico de la información, conforme a las normativas institucionales y nacionales vigentes.

RESULTADOS

TABLA 1. Distribución de casos según edad

Edad	Frecuencia	Porcentaje
30-39 ^a	2	11.8%
40-49 ^a	1	5.9%
50-59 ^a	5	29.4%
60 ^a años o más	9	52.9%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Con relación a la distribución de casos según la edad, se observó que el grupo de 60 años o más representó la mayoría de los pacientes con 52.9%, seguido del grupo de 50-59 años con 29.4%. Los grupos de 30-39 y 40-49 años mostraron frecuencias menores.

TABLA 2. Distribución de casos según sexo

Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	8	47.1%
Femenino	9	52.9%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Con respecto al sexo, los hallazgos mostraron una ligera predominancia del sexo femenino (52.9%) sobre el masculino (47.1%).

TABLA 3. Distribución de casos según causa del derrame pleural crónico

Causa	Frecuencia	Porcentaje
Tuberculosis pulmonar	7	41.2%
Cáncer	4	23.5%
Insuficiencia cardíaca	3	17.6%
Insuficiencia renal	3	17.6%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

En relación con la causa del derrame pleural crónico, la tuberculosis pulmonar fue la etiología más frecuente con 41.2%, seguida del cáncer con 23.5%. Las insuficiencias cardíaca y renal mostraron igual proporción (17.6%). Esto evidenció un predominio de causas infecciosas y oncológicas.

TABLA 4. Distribución según antecedentes personales patológicos

Antecedente	Frecuencia	Porcentaje
Tuberculosis previa	7	41.2%
Cáncer	4	23.5%
Hipertensión arterial	4	23.5%
Diabetes mellitus	2	11.8%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Con relación a los antecedentes personales, la tuberculosis previa fue el antecedente predominante (41.2%). Cáncer e hipertensión arterial mostraron igual frecuencia (23.5%). La diabetes mellitus representó el 11.8%. Esto reflejó una carga significativa de comorbilidades crónicas.

TABLA 5. Manejo alternativo del derrame pleural crónico

Manejo	Frecuencia	Porcentaje
Catéter pleural tunelizado	11	64.7%
Pleurodesis ambulatoria	6	35.3%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Con respecto al manejo alternativo, el catéter pleural tunelizado fue la intervención más utilizada (64.7%), mientras que la pleurodesis ambulatoria se aplicó en 35.3% de los casos. Esto indicó una preferencia por técnicas de drenaje continuo.

TABLA 6. Frecuencia de la intervención

Frecuencia	Frecuencia absoluta	Porcentaje
Única vez	5	29.4%
Una vez por semana	6	35.3%
Varias veces a la semana	6	35.3%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

En relación con la frecuencia de la intervención, se observó que “una vez por semana” y “varias veces a la semana” tuvieron igual proporción (35.3%). La aplicación única representó 29.4%.

TABLA 7. Tiempo de duración del tratamiento alternativo

Duración	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 semana	4	23.5%
1 a 2 semanas	8	47.1%
2 a 4 semanas	5	29.4%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Con respecto al tiempo de duración del tratamiento, la mayoría de los pacientes requirió entre 1 y 2 semanas (47.1%). El 29.4% necesitó entre 2 y 4 semanas, mientras que 23.5% tuvo una duración menor de una semana.

TABLA 8. Evolución clínica

Evolución	Frecuencia	Porcentaje
Desaparición total de los síntomas	10	58.8%
Disminución parcial	3	17.6%
Sin cambios	2	11.8%
Empeoramiento	1	5.9%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

En relación con la evolución clínica, la desaparición total de los síntomas fue el resultado más frecuente (58.8%). La disminución parcial se observó en 17.6%. Solo un caso presentó empeoramiento.

TABLA 9. Recurrencias desde el tratamiento

Recurrencia	Frecuencia	Porcentaje
Ninguna	13	76.5%
1 vez	4	23.5%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Con respecto a las recurrencias, la mayoría de los pacientes no presentó recurrencias (76.5%). Solo 23.5% experimentó un episodio recurrente.

TABLA 10. Complicaciones relacionadas con la intervención

Complicación	Frecuencia	Porcentaje
Ninguna	11	64.7%
Dificultad respiratoria	3	17.6%
Dolor persistente	3	17.6%
Infección en sitio de drenaje	1	5.9%
Total	17	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

En relación con las complicaciones, la mayoría no presentó eventos adversos (64.7%). La dificultad respiratoria y el dolor persistente fueron las complicaciones más reportadas (17.6% cada una). Solo un caso presentó infección en el sitio del drenaje.

DISCUSIÓN

El análisis del derrame pleural crónico permitió comprender la complejidad clínica y la diversidad de factores asociados a su presentación, evolución y manejo en un hospital de tercer nivel. La conceptualización general del fenómeno mostró que la mayoría de los pacientes perteneció a grupos etarios avanzados, lo que vinculó la condición con un perfil poblacional caracterizado por comorbilidades crónicas y vulnerabilidad fisiológica. Con relación al sexo, la distribución equilibrada entre hombres y mujeres evidenció que el derrame pleural crónico no presentó un patrón de predominio marcado, lo que coincidió con la literatura que describe una afectación transversal en ambos géneros. Con respecto a la etiología, la tuberculosis pulmonar representó el 41.2% de los casos, seguida del cáncer con 23.5%, mientras que la insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal aportaron 17.6% cada una. Este comportamiento reafirmó la relevancia de las enfermedades infecciosas y oncológicas como causas prevalentes, lo cual se relacionó con los hallazgos de Murillo Arribas et al. (6), quienes destacaron la recurrencia del derrame pleural maligno

en contextos de enfermedad avanzada. En ese orden, los antecedentes personales mostraron predominio de tuberculosis previa, cáncer e hipertensión arterial, lo que reflejó una carga significativa de condiciones crónicas que condicionaron la evolución clínica.

En ese sentido, el manejo alternativo se centró en el uso del catéter pleural tunelizado en 64.7% de los casos y la pleurodesis ambulatoria en 35.3%. Esta tendencia coincidió con la evidencia presentada por Botero et al. (9), quienes señalaron que el catéter pleural permanente redujo la estancia hospitalaria en un 60% y facilitó la pleurodesis espontánea en 45% de los pacientes. Asimismo, Villena Garrido et al. (10) destacaron que el manejo ambulatorio con catéter tunelizado disminuyó complicaciones en un 30% y costos hospitalarios en un 40%, lo que se relacionó con la preferencia observada en la población estudiada.

De ahí que la evolución clínica mostrara desaparición total de los síntomas en 58.8% de los pacientes y disminución parcial en 17.6%, mientras que solo 11.8% no presentó cambios y 5.9% empeoró. Estos resultados guardaron relación con lo descrito por Recuero Díaz et al. (8), quienes reportaron control sintomático en 88% de los pacientes tratados con pleurodesis y catéter pleural tunelizado. Las recurrencias fueron escasas, con ausencia de episodios en 76.5% de los casos, lo que reforzó la efectividad de las intervenciones aplicadas. Las complicaciones se limitaron a dificultad respiratoria y dolor persistente en proporciones similares, con un solo caso de infección, lo que se mantuvo dentro de los rangos descritos por Murillo Arribas et al. (6), quienes documentaron complicaciones como enfisema subcutáneo en 15% de los casos tratados con catéter pleural tunelizado.

Los hallazgos evidenciaron un manejo clínico predominantemente efectivo, con intervenciones que lograron mejorar los síntomas, reducir recurrencias y mantener un perfil de seguridad aceptable. La comparación con estudios internacionales mostró concordancia en la utilidad de técnicas menos invasivas, la importancia del seguimiento clínico y la necesidad de fortalecer la atención integral del derrame pleural crónico en contextos hospitalarios de alta complejidad.

CONCLUSIONES

Con relación a los hallazgos del estudio, se evidenció que los pacientes con derrame pleural crónico presentaron patrones clínicos y evolutivos que permitieron identificar tendencias claras en cuanto a la etiología, el manejo alternativo y la respuesta terapéutica.

La mayoría de los casos correspondió a causas respiratorias y cardiovasculares, lo que reafirmó la necesidad de fortalecer la vigilancia clínica y el abordaje integral en poblaciones con comorbilidades crónicas.

Con respecto a las intervenciones aplicadas, se observó que los procedimientos mínimamente invasivos, como el catéter pleural tunelizado y la pleurodesis ambulatoria, constituyeron las modalidades más empleadas y mostraron una evolución favorable en la mayor parte de los pacientes. En ese orden, la frecuencia de aplicación y la duración del tratamiento reflejaron una práctica clínica consistente con los protocolos contemporáneos para el manejo del derrame pleural persistente.

En ese sentido, la evolución clínica predominante se caracterizó por mejoría significativa, con disminución de síntomas y baja recurrencia, lo que confirmó la pertinencia institucional de continuar fortaleciendo estas estrategias terapéuticas.

De ahí que los resultados respaldaran la importancia de estandarizar procesos, optimizar el seguimiento y promover intervenciones oportunas que contribuyeran a mejorar los desenlaces y la eficiencia del servicio.

RECOMENDACIONES

Fortalecer el manejo clínico del derrame pleural crónico mediante la estandarización de procedimientos, la optimización del seguimiento y la mejora de los desenlaces clínicos en pacientes atendidos en un hospital de tercer nivel.

Promover la investigación clínica sobre intervenciones alternativas en el manejo del derrame pleural crónico para fortalecer la evidencia científica disponible.

Capacitar al personal de salud en técnicas ambulatorias como la colocación de catéteres pleurales y la pleurodesis dirigida. Fortalecer la estandarización de protocolos clínicos para el manejo del derrame pleural crónico, integrando evidencia actualizada que permita uniformar criterios diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento en instituciones de tercer nivel.

Promover la capacitación continua del personal de salud en técnicas mínimamente invasivas y en estrategias de monitoreo clínico, con el fin de mejorar la seguridad del paciente, reducir complicaciones y optimizar los desenlaces terapéuticos.

Impulsar la investigación multicéntrica sobre intervenciones alternativas para el derrame pleural crónico, con el propósito de generar evidencia robusta que contribuya a la toma de decisiones clínicas y al diseño de políticas sanitarias basadas en resultados.

Y, como recomendación principal, se propone la integración de un plan de mejora para el manejo del derrame pleural crónico mediante la estandarización clínica, el fortalecimiento de competencias técnicas del personal, la optimización del seguimiento y la reducción de complicaciones, articulando actividades específicas como la elaboración de un protocolo institucional basado en evidencia, la capacitación en técnicas especializadas, la implementación de herramientas estandarizadas de monitoreo, auditorías periódicas y el control eficiente de insumos. Estas acciones, lideradas por los comités y unidades técnicas correspondientes, se desarrollan en temporalidades definidas y con recursos clínicos, educativos y logísticos adecuados, dirigidas tanto a pacientes como al personal sanitario involucrado. En ese sentido el impacto esperado incluye la disminución de la variabilidad clínica, la reducción de errores y complicaciones, la mejora del seguimiento, la optimización del uso de recursos y la reducción de estancias hospitalarias, consolidando un modelo de atención más seguro, eficiente y alineado con las necesidades del entorno sanitario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Light RW. *Pleural Diseases*. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
2. Shinagawa N. Diagnosis and management of recurrent and chronic pleural effusion. *J Thorac Dis*. 2021;13. (5):2830–2840.
3. Hooper C, Lee YC, Maskell N; BTS Pleural Guideline Group. Investigation of a unilateral pleural effusion in adults: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. *Thorax*. 2010;65 Suppl 2: ii4–ii17.
4. Hallifax RJ, Psallidas I, Rahman NM. Managing malignant pleural effusions: new interventions and potential drug targets. *Lancet Respir Med*. 2017;5. (4):291–300.
5. Rahman NM, Maskell NA, West A, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection. *N Engl J Med*. 2011;365. (6):518–526
6. Murillo Arribas C, Elosúa Prats L, Loscertales Vacas G, Martín Lana M, Lin X, García Esteban A. El catéter tunelizado como tratamiento del derrame pleural maligno: indicaciones y posibles complicaciones. *Rev Sanitaria Investig*. 2024;31. (67):1–10.
7. Lizano Serrano M, Carazo Caballero P, Rivas Calderón M, Aguilar París J. Empiema: estado actual del manejo médico y quirúrgico. *Rev Portales Med*. 2023;18. (11):509–518.
8. Recuero Díaz JL, Figueroa Almánzar S, Gálvez Muñoz C, Lázaro Sierra J, López Porras M, Márquez Medina D, et al. Recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía Torácica para el manejo del derrame pleural maligno. *Cir Esp*. 2022;100. (11):673–683.
9. Botero JD, Torres JV, Lasso JI, Celis CA, Villaquirán T. Catéter pleural permanente, una opción para el manejo del derrame pleural maligno. *Rev Colomb Cancerol*. 2022;26. (1):14–21.
10. Villena Garrido V, Cases Viedma E, Fernández Villar A, de Pablo Gafas A, Pérez Rodríguez E, Porcel Pérez JM, et al. Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. *Arch Bronconeumol*. 2019;55. (4):235–249.
11. Villena Garrido V, Cases Viedma E, Fernández Villar A, de Pablo Gafas A, Pérez Rodríguez E, Porcel Pérez JM, et al. Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. *Arch Bronconeumol*. 2019;55. (4):235–249.
12. Hallifax RJ, Psallidas I, Rahman NM. Managing malignant pleural effusions: new interventions and potential drug targets. *Lancet Respir Med*. 2017;5. (4):291–300.

13. Botero JD, Torres JV, Lasso JI, Celis CA, Villaquirán T. Catéter pleural permanente, una opción para el manejo del derrame pleural maligno. *Rev Colomb Cancerol*. 2022;26. (1):14–21.
14. Shen-Wagner J, Gamble C, MacGilvray P. Pleural Effusion: Diagnostic Approach in Adults. *Am Fam Physician*. 2023 Nov;108(5):464-475. PMID: 37983698.
15. Jany B, Welte T. Pleural Effusion in Adults-Etiology, Diagnosis, and Treatment. *Dtsch Arztebl Int*. 2019 May 24;116(21):377-386. doi: 10.3238/arztebl.2019.0377.
16. Gayen S. Malignant Pleural Effusion: Presentation, Diagnosis, and Management. *Am J Med*. 2022 Oct;135(10):1188-1192. doi: 10.1016/j.amjmed.2022.04.017.

Artículo

PEDIATRÍA- MICROBIOLOGÍA

Sensibilidad, resistencia y características microbianas de los hemocultivos realizados en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina

Sensitivity, resistance and microbial characteristics of blood cultures performed in pediatric patients admitted to the San Lorenzo De Los Mina Maternal And Child Hospital

Rusbel Ramos Jabalera¹, Ambar Paola Pascual Polanco², Silveria Alcántara Manzueta³ Orcid 0000-0001-9494-865X

¹Residente de infectología, Hospital Infantil Dr. Rober Reid Cabral.

²Residente de Oncología pediátrica, Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter.

³ Pediatra-Perinatólogo, asesor. Hospital Militar Universitario Docente FARD “Doctor Ramón De Lara”. Universidad Central del Este. República Dominicana.

Fecha de recibido: 18/05/2026 Fecha de aprobado: 19/06/2026

RESUMEN

Las infecciones del torrente sanguíneo representan un desafío clínico relevante en la población pediátrica, especialmente en contextos hospitalarios donde la vigilancia microbiológica orienta decisiones terapéuticas. Este estudio describió la sensibilidad, resistencia y características microbianas de los hemocultivos realizados en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina entre julio y diciembre de 2024. Se desarrolló un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, que incluyó 1,078 pacientes entre 27 días y 15 años con hemocultivos procesados y reporte final. Los datos se obtuvieron de expedientes clínicos y de la base electrónica del laboratorio de microbiología, analizándose mediante estadística descriptiva. Predominó el sexo femenino (57.89 %) y el grupo etario de neonatos (36.84 %). La mayoría de los pacientes no presentó comorbilidades (78.95 %), siendo la anemia de células falciformes la más frecuente. Los hemocultivos negativos fueron predominantes (76.72 %), seguidos de contaminados (21.52 %) y positivos (1.76 %). Entre los aislamientos, predominaron los bacilos Gram negativos, especialmente *Enterobacter* spp. (36.84 %) y *Klebsiella pneumoniae* (21.05 %), ambos con 100 % de sensibilidad a carbapenémicos. *K. pneumoniae* mostró resistencia completa a ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico y ceftazidima. Los neonatos concentraron la mayor proporción de aislamientos, destacando *Enterococcus faecalis*. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer la vigilancia microbiológica y optimizar el uso de antimicrobianos en la población pediátrica hospitalaria.

Palabras clave: hemocultivos pediátricos; resistencia bacteriana; *Enterobacter* spp.; *Klebsiella pneumoniae*.

ABSTRACT

Bloodstream infections remain a significant clinical concern in pediatric populations, particularly in hospital settings where microbiological surveillance guides therapeutic decisions. This study described antimicrobial susceptibility, resistance patterns, and microbial characteristics of blood cultures performed in pediatric patients admitted to the San Lorenzo de Los Mina Maternal and Child Hospital between July and December 2024. A descriptive, cross-sectional, and prospective design was applied, including 1,078 patients aged 27 days to 15 years with processed blood cultures and final reports. Data was obtained from medical records and the microbiology laboratory's electronic database and analyzed using descriptive statistics. Female patients predominated (57.89 %), with neonates representing the most affected group (36.84 %). Most patients had no comorbidities (78.95 %), while sickle cell anemia was the most frequent condition. Negative blood cultures were predominant (76.72 %), followed by contaminated samples (21.52 %) and a low positivity rate (1.76 %). Gram-negative bacilli were the most common isolates, particularly *Enterobacter* spp. (36.84 %) and *Klebsiella pneumoniae* (21.05 %), both showing 100 % susceptibility to carbapenems. *K. pneumoniae* exhibited complete resistance to ampicillin, amoxicillin/clavulanic acid, and ceftazidime. Neonates concentrated the highest



proportion of isolates, with *Enterococcus faecalis* being notable. These findings highlight the importance of continuous microbiological surveillance and rational antimicrobial use in hospitalized pediatric patients.

Keywords: pediatric blood cultures; bacterial resistance; *Enterobacter* species; *Klebsiella pneumoniae*.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones bacterianas invasivas y la sepsis continúan siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica mundial. En 2020 se estimaron aproximadamente 48.9 millones de casos de sepsis y cerca de 11 millones de muertes asociadas, de las cuales alrededor de 20 millones de casos ocurrieron en niños menores de cinco años, evidenciando el significativo impacto de esta enfermedad en la infancia. Asimismo, se calcula que 15 de cada 1,000 pacientes hospitalizados desarrollan sepsis asociada a la atención sanitaria.¹ La sepsis pediátrica constituye una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento oportunos. En este contexto, los hemocultivos representan el método de referencia para la identificación de los microorganismos causantes de infecciones del torrente sanguíneo, permitiendo determinar sus perfiles de sensibilidad y resistencia antimicrobiana para orientar una terapia adecuada.

La creciente resistencia antimicrobiana ha incrementado la relevancia de la vigilancia microbiológica. Se estima que en 2021 aproximadamente 4.71 millones de muertes estuvieron relacionadas con infecciones bacterianas resistentes y 1.14 millones fueron atribuibles directamente a este fenómeno. Además, las proyecciones sugieren que las infecciones resistentes podrían ocasionar más de 39 millones de muertes entre 2025 y 2050 si las tendencias actuales continúan. En la población pediátrica se han documentado altas tasas de resistencia en microorganismos frecuentemente aislados en hemocultivos, como *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*, incluyendo resistencia significativa a cefalosporinas de tercera generación y un aumento progresivo de resistencia a carbapenémicos.³ La mayor susceptibilidad de los pacientes pediátricos hospitalizados a las infecciones sistémicas hace indispensable la vigilancia epidemiológica local de los microorganismos circulantes y sus patrones de sensibilidad antimicrobiana, con el fin de optimizar el tratamiento y el control de infecciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se diseñó como una investigación descriptiva, transversal y prospectiva basada en fuente primaria, realizada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, Santo Domingo Este, durante el período julio-diciembre de 2024, con el propósito de caracterizar la sensibilidad, resistencia y comportamiento microbiológico de los hemocultivos pediátricos. La población estuvo conformada por 1,078 pacientes a quienes se les procesaron hemocultivos en el pabellón de pediatría, incluyéndose todos los resultados reportados 'negativos, contaminados y positivos' para permitir una evaluación integral de la distribución y clasificación de los hallazgos microbiológicos. Se consideraron únicamente pacientes entre 27 días y 15 años, con expedientes completos y hemocultivos con reporte final, excluyéndose aquellos fuera del período de estudio, ingresados en UCI o áreas quirúrgicas, menores de 27 días, mayores de 15 años o con registros incompletos. La información se obtuvo de expedientes clínicos y de la base electrónica del laboratorio de microbiología. Los datos se depuraron, organizados y procesados en Excel 2024, generándose tablas y gráficos con frecuencias absolutas y relativas para describir el comportamiento de las variables mediante estadística descriptiva. Todo el proceso se desarrolló conforme a los principios éticos de respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia, garantizando la protección de los participantes y la integridad metodológica de la investigación.

RESULTADOS

Cuadro: 1. Distribución de las características sociodemográficas (edad/sexo) de los pacientes pediátricos con hemocultivos positivos ingresados

Grupo etario	Masculino		Femenino		Total (n)	Total (%)
Neonatos	4	21.05%	3	15.79%	7	36.84%
De 1–11 meses	2	10.53%	2	10.53%	4	21.05%
De 1–4 ^a	1	5.26%	1	5.26%	2	10.53%
De 5–9 ^a	1	5.26%	5	26.32%	6	31.58%
De 10–14 ^a	0	0%	0	0%	0	0%
Total	8	42.11%	11	57.89%	19	100%

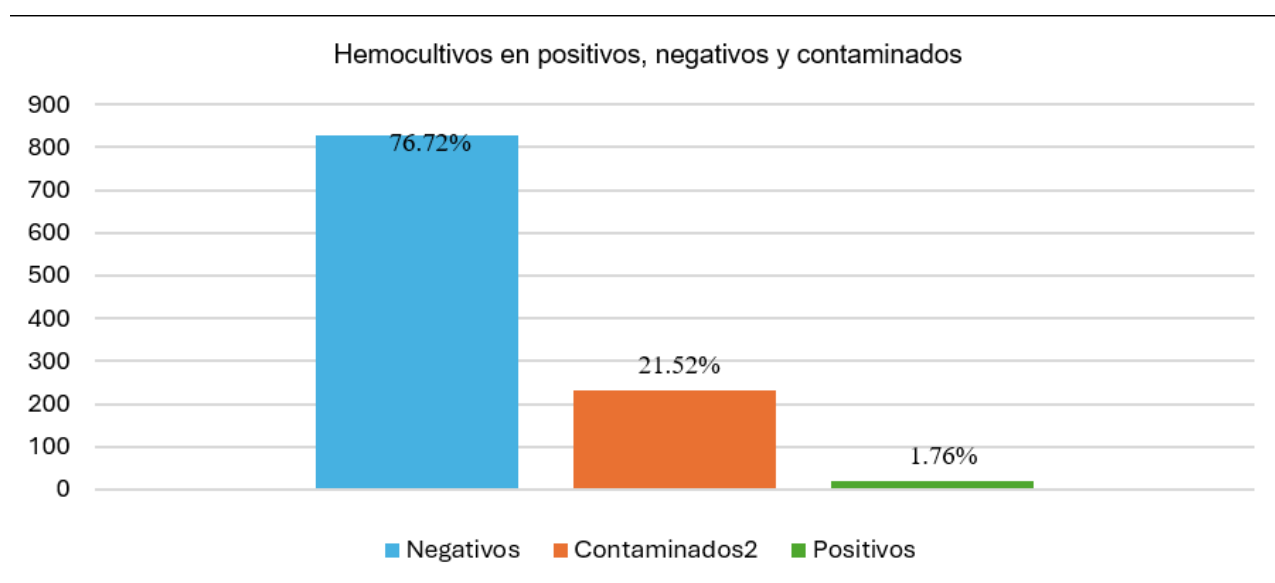
Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 2. Identificar las comorbilidades más frecuentes en pacientes pediátricos con hemocultivos positivos ingresados

Antecedentes personales patológicos	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	5.26
Diabetes mellitus tipo I (DM1)	1	5.26
Anemia de células falciformes (ACF)	2	10.53
No antecedentes patológicos (NAP)	15	78.95
Total	19	100.00

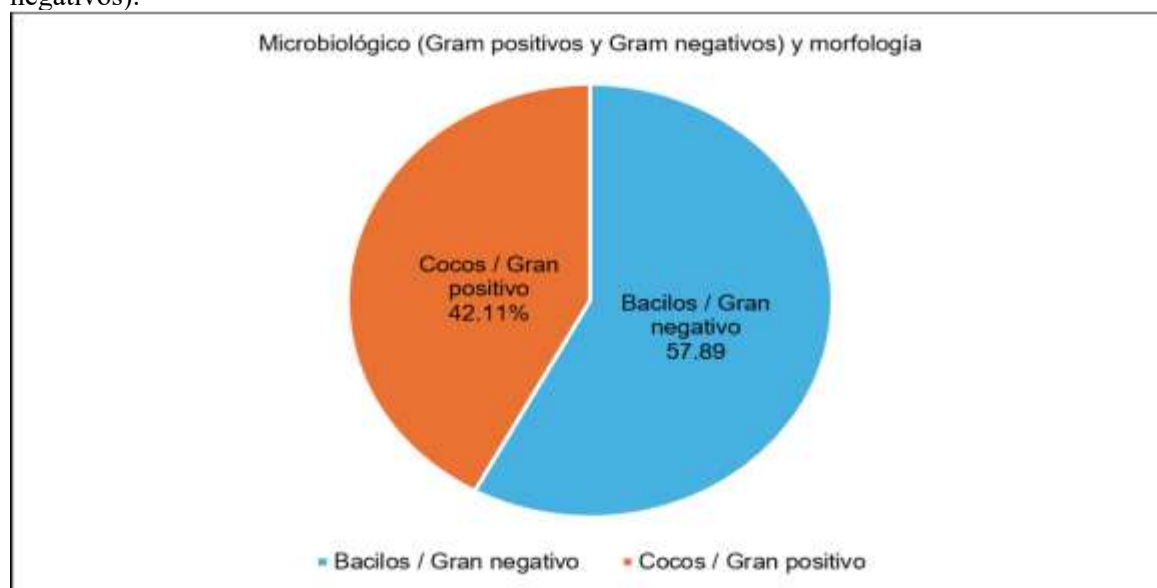
Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Gráfico 1. Hemocultivos en positivos, negativos y contaminados realizados en pacientes pediátricos ingresados



Fuente: instrumento de recolección de datos

Gráfico 2. Clasificar los microorganismos aislados según su tipo microbiológico (Gram positivos y Gram negativos).



Fuente: instrumento de recolección de datos

Cuadro 3. Microorganismos aislados en los hemocultivos positivos en pacientes pediátricos ingresados.

Microorganismos	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	21.05
<i>Enterococcus sp.</i>	1	5.26
<i>Enterobacter Sp</i>	7	36.84
<i>Streptococcus viridans</i>	1	5.26
<i>Staphylococcus aureus</i>	2	10.53
<i>Enterococcus faecalis</i>	3	15.79
<i>Streptococcus Pneumon</i>	1	5.26
Total	19	100

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.1. Patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Perfil de susceptibilidad de *Klebsiella pneumoniae*

Perfil de susceptibilidad de <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Amikacina	2 (50%)	2 (50%)
Aztreonam	1 (25%)	3 (75%)
Cefepima	1 (25%)	3 (75%)
Cefotaxima	1 (25%)	3 (75%)
Ceftriaxona	1 (25%)	3 (75%)
Ciprofloxacina	2 (50%)	2 (50%)
Gentamicina	2 (50%)	2 (50%)
Levofloxacina	-	4 (100%)
Trimetoprim/Sulfametoxazol	1 (25%)	3 (75%)
Imipenem	4 (100%)	-
Piperacilina/Tazobactam	4 (100%)	-
Meropenem	4 (100%)	-
Cefazolina	4 (100%)	-
Ertapenem	4 (100%)	-
Ceftazidima	-	4 (100%)
Amoxicilina/ácido clavulánico	-	4 (100%)
Ampicilina	-	4 (100%)

Fuente: Instrumento de recolección de dato.

Cuadro 3.2. Patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de *Staphylococcus aureus*

Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de <i>Staphylococcus aureus</i>		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Ampicilina	-	2 (100%)
Cefotaxima	-	2 (100%)
Ciprofloxacina	1 (50%)	1 (50%)
Levofloxacina	1 (50%)	1 (50%)
Trimetoprim/Sulfametoxazol	1 (50%)	1 (50%)
Cloranfenicol	2 (100%)	-
Linezolid	2 (100%)	-
Meropenem	2 (100%)	-
Rifampicina	2 (100%)	-
Tetraciclina	2 (100%)	-
Eritromicina	1 (50%)	1 (50%)
Oxacilina	-	2 (100%)
Clindamicina	2 (100%)	-

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.3. Patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de *Enterococcus spp*.

Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de <i>Enterococcus spp</i> .		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Amikacina	1 (100%)	-
Amoxicilina/ácido clavulánico	-	1 (100%)
Ampicilina	-	1 (100%)
Aztreonam	-	1 (100%)
Cefepima	-	1 (100%)
Cefotaxima	-	1 (100%)
Ceftriaxona	-	1 (100%)
Ciprofloxacina	-	1 (100%)
Gentamicina	1 (100%)	-
Levofloxacina	1 (100%)	-
Trimetoprim/Sulfametoxazol	-	1 (100%)
Imipenem	1 (100%)	-
Piperacilina/Tazobactam	1 (100%)	-
Meropenem	1 (100%)	-
Cefazolina*	-	1 (100%)
Ertapenem	1 (100%)	-
Ceftazidima	-	1 (100%)

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.4. Patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Perfil de susceptibilidad de *Enterobacter spp*

Perfil de susceptibilidad de <i>Enterobacter spp</i>		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Amikacina	7 (100%)	-
Amoxicilina/ácido clavulánico	4 (57%)	3 (43%)
Ampicilina	4 (57%)	3 (43%)
Cefepima	5 (71%)	2 (29%)
Cefotaxima	4 (57%)	3 (43%)
Ceftriaxona	5 (71%)	2 (29%)
Ciprofloxacina	7 (100%)	-
Gentamicina	7 (100%)	-
Levofloxacina	7 (100%)	-
Trimetoprim/Sulfametoxazol	5 (71%)	2 (29%)
Imipenem	7 (100%)	-
Piperacilina/Tazobactam	7 (100%)	-
Meropenem	7 (100%)	-
Cefazolina	4 (57%)	3 (43%)
Ertapenem	3 (43%)	4 (57%)
Ceftazidima	3 (43%)	4 (57%)
Nitrofurantoína	7 (100%)	-

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.5. Patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de *Streptococcus viridans*

Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de <i>Streptococcus viridans</i>		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Ampicilina	1 (100%)	-
Cefepima	1 (100%)	-
Ceftriaxona	1 (100%)	-
Ciprofloxacina	1 (100%)	-
Gentamicina	-	1 (100%)
Trimetoprim/Sulfametoxazol	1 (100%)	-
Meropenem	1 (100%)	-
Linezolid	1 (100%)	-
Rifampicina	1 (100%)	-
Tetraciclina	1 (100%)	-
Clindamicina	1 (100%)	-
Vancomicina	1 (100%)	-

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.6. Patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana de los microorganismos aislados en hemocultivos positivos

Perfil de susceptibilidad antimicrobiana de <i>Enterococcus faecalis</i>		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Amoxicilina/clavulanato	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Ampicilina	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Cefepima	2 (66,7%)	1 (33,3%)
Ciprofloxacina	-	3 (100%)
Gentamicina	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Levofloxacina	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Trimetoprim/Sulfametoxazol	3 (100%)	-
Cloranfenicol	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Linezolid	3 (100%)	-
Rifampicina	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Tetraciclina	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Eritromicina	1 (33,3%)	2 (66,7%)
Clindamicina	3 (100%)	-
Vancomicina	2 (66,7%)	1 (33,3%)

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.7. Perfil de susceptibilidad de *Streptococcus pneumoniae*.

Perfil de susceptibilidad de <i>Streptococcus pneumoniae</i>		
Antibiótico	Sensible n (%)	Resistente n (%)
Amoxicilina/ácido clavulánico	1 (100%)	-
Aztreonam	1 (100%)	-
Cefotaxima	1 (100%)	-
Ceftriaxona	1 (100%)	-
Linezolid	1 (100%)	-
Rifampicina	1 (100%)	-
Tetraciclina	1 (100%)	-
Eritromicina	1 (100%)	-
Clindamicina	1 (100%)	-

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.7. Distribución de los microorganismos aislados en hemocultivos positivos según los grupos etarios de los pacientes pediátricos.

Microorganismo	0-28 d	1-11 m	1-4 ^a c	5-9 ^a	10-14 ^a	Total n (%)
<i>K. pneumoniae</i>	-	-	1	3	-	4 (21.05%)
<i>Enterococcus</i> sp.	1	-	-	-	-	1 (5.26%)
<i>Enterobacter</i> sp.	1	4	-	2	-	7 (36.84%)
<i>S. viridans</i>	-	-	1	-	-	1 (5.26%)
<i>S. aureus</i>	1	-	-	1	-	2 (10.53%)
<i>E. faecalis</i>	3	-	-	-	-	3 (15.79%)
<i>S. pneumoniae</i>	1	-	-	-	-	1 (5.26%)
Total	7	4	2	6	0	19 (100%)

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3.8. Distribución mensual de los hemocultivos y de los microorganismos aislados

Microorg.	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total, n (%)
<i>K. pneumoniae</i>	2	1	-	-	-	1	4 (21.05%)
<i>S. aureus</i>	-	1	-	1	-	-	2 (10.53%)
<i>Enterococcus</i> sp.	1	-	-	-	-	-	1 (5.26%)
<i>Enterobacter</i> sp.	1	-	3	2	1	-	7 (36.84%)
<i>S. viridans</i>	1	-	-	-	-	-	1 (5.26%)
<i>E. faecalis</i>	-	-	-	1	2	-	3 (15.79%)
<i>S. pneumoniae</i>	-	-	-	-	1	-	1 (5.26%)
Total mensual	5	2	3	4	4	1	19 (100%)

Fuente: Instrumento de recolección de datos.

DISCUSIÓN

La presente sección de discusión analiza e interpreta los hallazgos obtenidos en la investigación, desarrollada con el objetivo de determinar la sensibilidad y resistencia antimicrobiana de los microorganismos aislados en hemocultivos positivos en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, julio-diciembre 2024. Asimismo, los resultados se contrastan con estudios nacionales e internacionales, permitiendo identificar similitudes, diferencias y posibles explicaciones epidemiológicas y clínicas. En cuanto a las características sociodemográficas, en esta investigación predominó el sexo femenino con 57.89 %, coincidiendo con el estudio realizado por Génesis Marieli Santana Mauricio, Walquiris Álvarez Feliz y Félix Josué Castro García en el Laboratorio Clínico Referencia, Santo Domingo Oeste, durante el período enero-diciembre de 2022 y publicado en 2023, donde el sexo femenino representó el 55.1 % de los casos.⁸

Respecto al grupo etario, en el presente estudio los neonatos representaron el grupo más afectado con 36.84 %, seguidos de los escolares con 31.58 %. Estos hallazgos difieren del estudio realizado por Jairol Julio Mendoza Mármol, Anthony Alexis Sarita Almonte y Martos Algenys del Jesús Herrera en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral durante 2020-2021, donde predominó el grupo de 1 a 12 años (66 %), así como del estudio de Feliezer Romano Abreu, realizado en el mismo hospital durante enero-diciembre de 2021, en el que los niños de 1 a 4 años representaron el 55 % de los casos.^{7,10}

En relación con los antecedentes personales patológicos, en la presente investigación predominó la ausencia de comorbilidades, observándose que el 78.95 % de los pacientes no presentó antecedentes patológicos. Entre

las comorbilidades identificadas, la anemia de células falciformes fue la más frecuente (10.53 %), seguida del virus de la inmunodeficiencia humana y la diabetes mellitus tipo I, con 5.26 % cada una. Estos resultados difieren de los reportados por Vivian Dawilma Puente Pérez en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral durante el período mayo de 2022 a abril de 2023, quien encontró que el 100 % de los pacientes presentaba comorbilidades, predominando las patologías o procedimientos quirúrgicos previos (23 %).⁹

En relación con los resultados de los hemocultivos, en la presente investigación se observó un 1.76 % de hemocultivos positivos, 21.52 % de muestras contaminadas y 76.72 % de cultivos negativos. La positividad fue inferior a la reportada por la Red PINDA en Chile entre 2016 y 2021, donde los hemocultivos positivos representaron el 26 %, así como a la descrita en el estudio realizado en el servicio de Pediatría de SOLCA Guayaquil, Ecuador, durante 2018-2019 (15.7 %), y al estudio de Feliezer Romano Abreu en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral durante enero-diciembre de 2021, donde la positividad fue del 14 %.^{4,5,10} Asimismo, el elevado porcentaje de muestras contaminadas encontrado en esta investigación (21.52 %),

En cuanto a la clasificación microbiológica, en la presente investigación predominó el aislamiento de bacilos Gram negativos (57.89 %) sobre los cocos Gram positivos (42.11 %). Estos resultados son similares a los reportados por la Red PINDA en Chile entre 2016 y 2021, publicada en 2024, donde los bacilos Gram negativos representaron el 49.2 % de los aislamientos. En contraste, difieren de los hallazgos de Génesis Marieli Santana Mauricio, Walquiris Álvarez Feliz y Félix Josué Castro García, en el Laboratorio Clínico Referencia de Santo Domingo Oeste durante 2022, publicados en 2023, quienes encontraron un predominio de bacterias Gram positivas (57.5 %) sobre las Gram negativas (42.5 %).^{4,8}

Los principales microorganismos aislados en esta investigación fueron *Enterobacter* sp. (36.84 %) y *Klebsiella pneumoniae* (21.05 %). Aunque las frecuencias observadas difieren de las reportadas en otros estudios, los resultados coinciden en señalar a *Klebsiella* como uno de los principales microorganismos aislados. En este sentido, el estudio realizado por la Red PINDA en Chile entre 2016 y 2021, publicado en 2024, reportó que *Klebsiella spp.* representó el 10.9 % de los aislamientos, mientras que Feliezer Romano Abreu, en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral durante enero-diciembre de 2021, encontró que *Klebsiella pneumoniae* correspondió al 12 % de los hemocultivos positivos.^{4,10}

En cuanto a la sensibilidad antimicrobiana, en la presente investigación *Klebsiella pneumoniae* presentó 100 % de sensibilidad a Imipenem, meropenem, ertapenem y piperacilina/tazobactam, mientras que *Enterobacter spp.* mostró 100 % de sensibilidad a amikacina, ciprofloxacina, gentamicina, levofloxacina, Imipenem, meropenem y piperacilina/tazobactam. Estos hallazgos son similares a los reportados por los investigadores del estudio Cultivos de sangre en el servicio de Pediatría de SOLCA Guayaquil, realizado en Ecuador durante 2018-2019 y publicado en 2021, quienes informaron 100 % de sensibilidad a Imipenem y meropenem. Asimismo, *Klebsiella pneumoniae* mostró 100 % de resistencia a ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico y ceftazidima, además de 75 % de resistencia a cefepime, cefotaxima, ceftriaxona, aztreonam y Trimetoprim/sulfametoxazol.⁵

En relación con el perfil de resistencia antimicrobiana de *Klebsiella pneumoniae*, la presente investigación evidenció 100 % de resistencia a ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico y ceftazidima, además de 75 % de resistencia a cefepime, cefotaxima, ceftriaxona, aztreonam y Trimetoprim/sulfametoxazol. Estos hallazgos son parcialmente similares a los reportados por Feliezer Romano Abreu en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral durante enero-diciembre de 2021, quien encontró 79 % de resistencia a amoxicilina/ácido clavulánico, 77 % a cefepime, 76 % a ceftazidima y 54 % a Trimetoprim/sulfametoxazol. No fue posible establecer comparaciones con los demás microorganismos, debido a que los antecedentes revisados no reportaron información específica sobre sus perfiles de sensibilidad y resistencia antimicrobiana.

En cuanto a la distribución de los microorganismos según el grupo etario, en la presente investigación los neonatos concentraron el mayor número de aislamientos (36.84 %), predominando *Enterococcus faecalis* (15.79 %), mientras que *Enterobacter spp.* fue el microorganismo más frecuente en los lactantes (21.05 %) y *Klebsiella pneumoniae* en los escolares (15.79 %). No fue posible establecer una comparación directa con los antecedentes nacionales e internacionales revisados, debido a que estos no describieron la distribución de los microorganismos según el grupo etario, sino que reportaron de forma independiente la frecuencia de los grupos de edad afectados o los microorganismos aislados.

En cuanto a la distribución mensual de los microorganismos aislados, *Enterobacter* spp. fue el microorganismo más frecuente, con 36.84 % de los aislamientos, predominando durante los meses de septiembre y octubre. *Klebsiella pneumoniae* representó el 21.05 %, con mayor frecuencia en julio, mientras que *Enterococcus faecalis* correspondió al 15.79 %, concentrándose principalmente en noviembre. No fue posible establecer una comparación con los antecedentes nacionales e internacionales revisados, debido a que estos no reportaron la distribución temporal o mensual de los microorganismos aislados, limitándose a describir la frecuencia global de los aislamientos bacterianos.

CONCLUSIONES

Una vez evidenciados los resultados de la presente investigación para determinar sensibilidad, resistencia y características microbianas de los hemocultivos realizados en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina, julio – diciembre 2024. Se llegan a las siguientes conclusiones:

Predominó el sexo femenino con 57.89 %. Los más afectados fueron los neonatos (36.84 %), seguidos de los escolares (31.58 %). Predominó la ausencia de comorbilidades (78.95 %); la principal comorbilidad fue la anemia de células falciformes (10.53 %). Predominaron los hemocultivos negativos (76.72 %), seguidos de muestras contaminadas (21.52 %) y baja positividad (1.76 %). Predominaron los bacilos Gram negativos (57.89 %) sobre los cocos Gram positivos (42.11 %). El más frecuente fue *Enterobacter* spp. (36.84 %), seguido de *Klebsiella pneumoniae* (21.05 %). *Klebsiella pneumoniae* y *Enterobacter* spp. mostraron 100 % de sensibilidad a carbapenémicos. *Klebsiella pneumoniae* presentó 100 % de resistencia a ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico y ceftazidima, y 75 % a cefalosporinas y aztreonam. Los neonatos concentraron el 36.84 % de los aislamientos, con predominio de *Enterococcus faecalis* (15.79 %). Predominó *Enterobacter* spp. (36.84 %), con mayor frecuencia en septiembre y octubre; *Klebsiella pneumoniae* (21.05 %) en julio.

RECOMENDACIONES

Fortalecer las medidas de asepsia y antisepsia durante la toma de hemocultivos, con el objetivo de disminuir la elevada tasa de contaminación observada (21.52 %) y mejorar la confiabilidad diagnóstica de los resultados.

Capacitar de manera continua al personal encargado de la obtención de hemocultivos sobre técnicas adecuadas de recolección, manipulación y transporte de muestras microbiológicas.

Implementar protocolos de vigilancia epidemiológica hospitalaria dirigidos al control de infecciones causadas por bacilos Gram negativos, especialmente *Enterobacter* spp. y *Klebsiella pneumoniae*, debido a su predominio en los aislamientos.

Promover el uso racional de antimicrobianos mediante programas de optimización terapéutica, considerando los patrones de sensibilidad y resistencia identificados en esta investigación.

Priorizar la vigilancia y el seguimiento clínico de pacientes neonatos y lactantes, debido a que representaron los grupos etarios con mayor frecuencia de aislamientos.

Realizar actualizaciones periódicas del perfil microbiológico y de resistencia antimicrobiana del hospital, con el fin de orientar adecuadamente el tratamiento empírico en pacientes pediátricos.

Fortalecer las estrategias de prevención y control de infecciones, especialmente en áreas pediátricas y neonatales, para reducir la circulación de microorganismos resistentes.

Incentivar la realización de futuras investigaciones multicéntricas y con mayor período de seguimiento que permitan comparar tendencias microbiológicas y patrones de resistencia antimicrobiana en la población pediátrica dominicana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Sepsis [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [citado 2025 mayo 16]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-heets/detail/sepsis>.
2. Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos [Internet]. Ginebra: OMS; 2023 [citado 2025 mayo 16]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>
3. NeoSEAP Consortium. Pathogen distribution and antimicrobial resistance among neonatal bloodstream infections in Southeast Asia: results from NeoSEAP, a multicentre retrospective study.

- Lancet Reg Health West Pac* [Internet]. 2025 Sep [citado 2025 agosto 3]; 62:101617. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101617>
4. Valenzuela R, Riquelme C, De la Maza V, Álvarez AM, Contardo V, Ducasse K, et al. Microorganismos aislados de hemocultivos y su perfil de resistencia en niños con cáncer y neutropenia febril de alto riesgo. Red PINDA, Chile, 2016-2021. *Andes Pediatr* [Internet]. 2024;95(2):143-150 [citado 2025 enero 3]. Disponible en: <https://doi.org/10.32641/andespediatr.v95i2.5012>
 5. Rojas Delgado JE, Pincay Cedeño KM. Cultivos de sangre en el servicio pediátrico oncológico SOLCA Guayaquil junio 2018-2019. *Rev Cient Cienc Med* [Internet]. 2021;24(2):45-53 [citado 2025 febrero 3]. Disponible en: <https://doi.org/10.51581/rccm.v24i2>.
 1. Batista Moliner R, Fernández Cañizares R, Mustelier Ferrer HL, Batista Hernández N, Sierra González G. Características microbiológicas de la enfermedad neumocócica en niños menores de 5 años de Santiago de Cuba. *MEDISAN* [Internet]. 2023;27(4):e4387 [citado 2025 septiembre 3]. Disponible en: <https://doi.org/10.1234/>
 2. Mendoza Mármol JJ, Sarita Almonte AA, Del Jesús Herrera MA. Frecuencia de casos de infección por *Staphylococcus aureus* diagnosticados a través del hemocultivo. Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, 2020-2021. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2022 [citado 2025 Jun 3].
 6. 8. Santana Mauricio GM, Álvarez Feliz W, Castro García FJ. Microorganismos aislados en los hemocultivos de niños menores de 10 años, Laboratorio Clínico Referencia, Santo Domingo Oeste. Enero-diciembre 2022. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2023 [citado 2025 Jun 3].
 7. Puente Pérez VD. Características clínicas y microbiológicas de las especies de *Candida* aisladas en hemocultivos de pacientes ingresados en el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral. Mayo 2022-abril 2023. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2024 [citado 2025 agosto 3].
 8. Romano Abreu F. Resistencia antimicrobiana en hemocultivos con aislamiento bacteriano a *Klebsiella pneumoniae* en el laboratorio de microbiología del Hospital Pediátrico Doctor Robert Reid Cabral. Enero-diciembre 2021. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2022 [citado 2025 Jun 3].
 9. Organización Mundial de la Salud. La OMS publica el primer informe mundial sobre prevención y control de infecciones (PCI) [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022 [citado 2025 marzo 16]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-report-on-infection-prevention-and-control>
 10. Organización Mundial de la Salud. Informe 2022 del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia y el Uso de los Antimicrobianos (GLASS) [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022 [citado 2025 May 16]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240062702>
 11. Organización Panamericana de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos en la Región de las Américas: informe anual de la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (ReLAVRA+) 2023 [Internet]. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud; 2023 [citado 2026 May 16]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/resistencia-antimicrobianos-region-america-informe-anual-relavra-2023>
 12. Madigan MT, Bender KS, Buckley DH, Sattley WM, Stahl DA. *Biología de los microorganismos de Brock* [Internet]. 16.ª ed. Nueva York: Pearson; 2021 [citado 2025 May 16].
 13. Madigan MT, Bender KS, Buckley DH, Sattley WM, Stahl DA. *Biología de los microorganismos de Brock* [Internet]. 16.ª ed. Nueva York: Pearson; 2021 [citado 2025 May 16].

14. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Patógenos bacterianos y clasificación. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2023 [citado 2025 May 02]. Disponible en: <https://www.cdc.gov>
15. Organización Mundial de la Salud (OMS). Resistencia a los antimicrobianos: informe mundial de vigilancia. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021 [citado 2026 May 16]. Disponible en: <https://www.who.int>

Reporte de caso

CIRUGÍA

Cirugía laparoscópica de puerto único mediante punto de palmer en paciente con síndrome adherencial severo: una alternativa efectiva y segura.

Single-port laparoscopic surgery using the palmer point in a patient with severe adhesive syndrome: an effective and safe alternative.

Juan Elvin Muñoz Jiménez¹

¹ Especialista en Cirugía General y Laparoscópica, Cirugía sin huellas, Quimioterapia Regional Selectiva, Manejo avanzado de Úlceras y Heridas. Hospital Militar Universitario Docente FARD "Doctor Ramón De Lara". República Dominicana. Fecha de recibido: 13/10/2025 Fecha de aprobado: 29/04/2026

RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente de 35 años con múltiples antecedentes quirúrgicos abdominales que desarrolló un síndrome adherencial severo, manifestado por dolor abdominal crónico y episodios recurrentes de íleo adinámico. Ante la falta de respuesta al tratamiento médico, se realizó laparoscopia diagnóstica exploratoria por puerto único en punto de Palmer, utilizando óptica con puerto integrado. Se evidenció un abdomen hostil con múltiples cavidades intraabdominales, y se efectuó una adherenciólisis selectiva.

ABSTRACT

We present the case of a 35-year-old female with multiple previous abdominal surgeries who developed severe adhesive syndrome, manifested as chronic abdominal pain and recurrent adynamic ileus. After failing medical therapy, she underwent exploratory diagnostic laparoscopy through single-port access at Palmer's point, using an integrated-port laparoscope. A hostile abdomen with multiple intra-abdominal compartments was encountered, and selective adhesiolysis was performed.

Introducción

Las adherencias intraabdominales son una secuela frecuente de cirugías abdominales previas y representan una causa principal de obstrucción intestinal mecánica en adultos. También se asocian a dolor abdominal crónico y mayor dificultad técnica en cirugías posteriores. En el contexto de abdomen hostil, el acceso umbilical clásico puede resultar riesgoso; el punto de Palmer ofrece una alternativa segura.

Presentación del Caso

Paciente femenina de 35 años con historia de cinco cirugías abdominales previas (abiertas y laparoscópicas), múltiples hospitalizaciones por íleo adinámico y dolor abdominal crónico refractario. Fue ingresada por abdomen agudo adherencial sin respuesta al manejo médico y se decidió intervención quirúrgica.

Cronología de cirugías previas

Nº	Procedimiento	Técnica
1	Drenaje de quiste de ovario izquierdo	Laparoscopia diagnóstica
2Ap	endicectomía + cistectomía de ovario izquierdo + salpingectomía izquie	Cirugía abierta (Pfannenstiel)
3	Laparotomía exploratoria + adherenciólisis intestinal (por obstrucción)	Cirugía abierta (línea media supra/peri/infraumbilical)
4	Adherenciólisis intestinal por dolor crónico	Laparoscopia diagnóstica
5	Histerectomía total abdominal	Cirugía abierta (línea media infraumbilical)
6	Laparoscopia diagnóstica + adherenciólisis selectiva	Puerto único en punto de Palmer

Técnica quirúrgica

Se realizó laparoscopia diagnóstica exploratoria mediante puerto único en punto de Palmer, con neumoperitoneo por aguja de Veress. Se utilizó óptica con puerto integrado. Se observaron múltiples cavidades intraabdominales delimitadas por epiplón, peritoneo y asas intestinales adheridas. Se efectuó adherenciólisis selectiva en las zonas sintomáticas.

Imágenes intraoperatorias



Figura 1. Visualización laparoscópica inicial mostrando múltiples adherencias a la pared abdominal.



Figura 2. Cavidad intraabdominal compartimentada por epiplón y asas intestinales.



Figura 3. Persistencia de adherencias que limitan la visualización de la cavidad abdominal completa especialmente hueco pélvico y ambas fosas ilíacas.

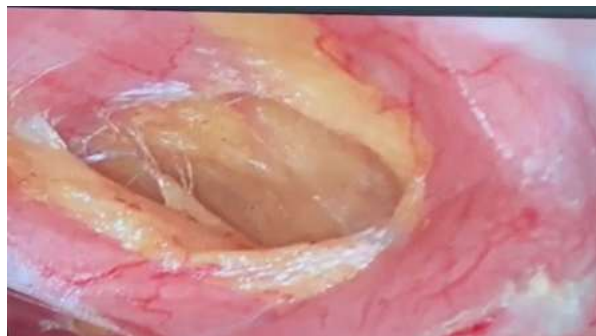


Figura 4. Adherenciólisis progresiva con exposición de planos peritoneales.



Figura 5. Área de peritoneo tras adherenciólisis parcial, evidenciando preservación tisular.

Evolución postoperatoria

La paciente expulsó flatos en las primeras 24 horas, inició dieta líquida sin dolor abdominal y fue dada de alta a las 48 horas en buenas condiciones. Se indicó metilcelulosa 500 mg VO continuo para favorecer tránsito intestinal y prevenir recurrencias.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El síndrome adherencial severo representa un desafío quirúrgico. El punto de Palmer ofrece un acceso alternativo seguro, minimizando el riesgo de lesión intestinal. El uso de óptica con puerto integrado expande la capacidad operativa. Una estrategia de adherenciólisis selectiva mejora síntomas y disminuye complicaciones en comparación con liberaciones extensas.

La laparoscopia de puerto único por punto de Palmer es una alternativa segura y efectiva en pacientes con síndrome adherencial severo. La adherenciólisis selectiva dirigida a áreas sintomáticas optimiza los resultados clínicos y reduce riesgos quirúrgicos mayores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dávila Ávila F, Tsin D. Cirugía sin huella. Cirugía Laparoscópica con 1 Puerto (CL1P) y Culdolaparoscopia. 2ªed. Caracas: AMOLCA; 2015.
2. Parker MC, Wilson MS, Menzies D, et al. The SCAR-3 study. Colorectal Dis. 2005;7(6):551–8.
3. ten Broek RP, Issa Y, van Santbrink EJ, et al. Burden of adhesions. BMJ. 2013;347:f5588.
4. Van der Krabben AA, Dijkstra FR, Nieuwenhuijzen M, et al. Br J Surg. 2000;87(4):467–71.
5. Diamond MP, Freeman ML. Clinical implications of adhesions. Hum Reprod Update. 2001;7(6):567–76.
6. Palmer R. Safety in laparoscopy. J Reprod Med. 1974;13(1):1–5.
7. Vrijland WW, Jeekel J, van Geldorp HJ, et al. Surg Endosc. 2003;17(7):1017–22.
8. Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, et al. Lancet. 1999;353(9163):1476–80.
9. Duron JJ. Postoperative adhesion pathophysiology. Colorectal Dis. 2007;9 Suppl 2:14–24.

Reporte de caso

CIRUGÍA

Shock hipovolémico secundario a hematoma postoperatorio severo de pared abdominal como complicación de abdominoplastia

Hypovolemic shock secondary to severe postoperative abdominal wall hematoma as a complication of abdominoplasty

Jenny Cristina Mateo-Hernández. Correo: 100219079jm@gmail.com. ORCID: 0009-0008-3580-5251. Residente 4to año de Cirugía General. Hospital Militar Universitario Docente FARD “Doctor Ramón De Lara”. República Dominicana.
Fecha de recibido: 12/03/2026 Fecha de aprobado: 29/04/2026

RESUMEN

La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico frecuente destinado para corregir flacidez cutánea, lipodistrofia y diástasis de rectos abdominales. Aunque se considera una cirugía electiva segura, no está exenta de complicaciones, entre ellas el hematoma postoperatorio, que puede evolucionar a shock hipovolémico, una emergencia médica caracterizada por pérdida crítica del volumen intravascular, disminución del gasto cardíaco e hipoperfusión tisular. Material y métodos: Se presenta un caso clínico descriptivo retrospectivo de paciente femenina de 40 años, ASA I, sometida a abdominoplastia electiva con plicatura de rectos. Se recopiló información clínica pre, intra y postoperatoria, incluyendo evolución, estudios de laboratorio y manejo terapéutico. Se realizó revisión bibliográfica en bases de datos biomédicas (PubMed y Scopus) utilizando términos relacionados con shock hipovolémico, hematoma de pared abdominal y complicaciones postoperatorias. Resultados: A las 24 horas del egreso, la paciente presentó hipotensión, taquicardia, palidez, oliguria, dolor abdominal progresivo y aumento de volumen en pared abdominal, con descenso de hemoglobina de 2 g/dL. Se diagnosticó shock hipovolémico secundario a hematoma de pared (1500 ml) por sangrado activo de vasos perforantes. Se realizó reintervención quirúrgica urgente, hemostasia dirigida, transfusión masiva e ingreso a UCI, con evolución posterior favorable. Conclusión: El hematoma severo post-abdominoplastia puede desencadenar shock hipovolémico incluso en pacientes sin comorbilidades, siendo fundamental la detección y el tratamiento precoz.

Palabras clave: abdominoplastia; hematoma postoperatorio; shock hipovolémico; complicaciones quirúrgicas; hemorragia.

ABSTRACT

Abdominoplasty is a common surgical procedure performed to correct skin laxity, lipodystrophy, and reduction in abdominis diastasis. Although considered safe elective surgery, it is not exempt from complications. Postoperative hematoma is one of the most significant complications and may progress to hypovolemic shock, a medical emergency characterized by critical intravascular volume loss, decreased cardiac output, and inadequate tissue perfusion. Materials and Methods: We present a retrospective descriptive case report of a 40-year-old female patient, ASA I, who underwent elective abdominoplasty with rectus muscle plication. Clinical data were collected from preoperative, intraoperative, and postoperative periods, including laboratory findings, clinical course, and therapeutic management. A literature review was conducted using biomedical databases (PubMed and Scopus) with terms related to hypovolemic shock, abdominal wall hematoma, and postoperative complications. Results: Twenty-four hours after hospital discharge, the patient developed hypotension, tachycardia, pallor, oliguria, progressive abdominal pain, abdominal wall swelling, with a 2 g/dL drop in hemoglobin levels. Hypovolemic shock secondary to a large abdominal wall hematoma (1500 mL) due to active bleeding from perforating vessels was diagnosed. Urgent surgical reintervention, targeted hemostasis, massive transfusion, and intensive care unit admission were required. The patient subsequently showed progressive hemodynamic stabilization and favorable recovery. Conclusion: Severe postoperative hematoma after abdominoplasty can rapidly lead to hypovolemic shock, even in patients without comorbidities, highlighting the importance of early recognition and prompt management.



Keywords: abdominoplasty; postoperative hematoma; hypovolemic shock; surgical complications; hemorrhage.

Introducción

La Abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico muy frecuente en todo el mundo, con el que se corrige la flacidez abdominal, la lipodistrofia supra e infraumbilical y la diástasis de los rectos abdominales. También es frecuente que esta cirugía se combine con liposucción para definir el contorno corporal y con otras cirugías para mayores resultados lo que aumenta además el riesgo de sufrir complicaciones. En toda cirugía pueden presentarse complicaciones, la abdominoplastia es una de ellas, en donde pueden presentarse importantes complicaciones en el período post operatorio ⁽¹⁾.

El sangrado no controlado puede evolucionar hacia shock hipovolémico, definido como una falla circulatoria aguda secundaria a pérdida crítica del volumen intravascular, con disminución del gasto cardíaco y perfusión tisular inadecuada. Esto produce una disminución de la presión y el flujo. Se caracteriza por reducción significativa de las presiones de llenado con disminución consiguiente del volumen latido ⁽²⁾.

En el contexto quirúrgico, el shock hemorrágico representa una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento inmediato para evitar falla multiorgánica y muerte ⁽³⁾.

Información del paciente

- Edad: 40 años
- Sexo: Femenina
- Ocupación: Recepcionista
- Antecedentes personales: Sin antecedentes patológicos de importancia conocidos
- Antecedentes quirúrgicos: Cesáreas en número de dos ocasiones hace 5 años
- Motivo de consulta: Diástasis abdominal y flacidez cutaneoabdominal severa
- Factores de riesgo: Peso bajo / 98Lb / IMC:17.2

Hallazgos clínicos

Al momento de la evaluación clínica, la paciente presentó signos y síntomas compatibles con compromiso hemodinámico

Entre los principales hallazgos se observaron:

- Dolor abdominal de moderada a intensa intensidad.
- Distensión abdominal y aumento de volumen en la pared abdominal.
- Hipotensión arterial, sugestiva de pérdida sanguínea significativa.
- Taquicardia, como respuesta compensatoria a la hipovolemia.
- Palidez cutaneomucosa, indicativa de compromiso circulatorio

Línea de tiempo (cronología)

Día	Evento
Día 0	Realización de abdominoplastia con fines estéticos
Día 1	Alta médica
Día 2	Inicio de dolor abdominal y distensión de la pared abdominal
Día 3	Aparición de signos de Inestabilidad hemodinámica y reintervención quirúrgica

Evaluación diagnóstica

Examen físico: Se evidencia piel con moderada palidez cutáneomucosa, abdomen globoso a expensa de distensión de la pared abdominal, con presencia de cicatriz quirúrgica suprapúbica con escasa salida de secreción serosa, peristalsis presente, doloroso a la palpación superficial y profunda en área peri-lesional.

Signos vitales:

- Presión arterial: Hipotensión (90/60 mmHg).
- Frecuencia cardíaca: Taquicardia (115L/Min)
- Frecuencia respiratoria: Taquipnea (22 R/min).
- Temperatura: 36.5°C
- Saturación de oxígeno: 95% SpO2
- Presión arterial: Hipotensión (90/60 mmHg).
- Frecuencia cardíaca: Taquicardia (115L/Min)
- Frecuencia respiratoria: Taquipnea (22 R/min).

República Dominicana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBIA GUAYITO
Calle 7 de Febrero 127 D.L. Santo Domingo
Tel: (809) 344-4000

Paciente:		No. Laboratorio:	
Sexo: Femenino	Edad: 35 años	No. Folio: 100	
Estado: DO	Examen: Hemograma	Fecha: 10/05/2024	Horario: 11:00 am
Tipo Pac: Hemograma	No. Recuento: 0	Fecha Hora Recuento: 10/05/2024 11:00 am	
Alta: Hemograma			

INTERPRETACIÓN	RESULTADOS	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
Unidad Hematológica:			
HEMOGRAMA			
Hb	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hct	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctc	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctv	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctw	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctd	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctf	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctg	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcti	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctj	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctk	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctl	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctm	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctn	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcto	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctp	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctq	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctr	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcts	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctu	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctv	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctw	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctx	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcty	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctz	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcta	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctb	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctc	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctd	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcte	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctf	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctg	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcth	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcti	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctj	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctk	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctl	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctm	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctn	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcto	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctp	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctq	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctr	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcts	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctu	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctv	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctw	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctx	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcty	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctz	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcta	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctb	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctc	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctd	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcte	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctf	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctg	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcth	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcti	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctj	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctk	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctl	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctm	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctn	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcto	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctp	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctq	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctr	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcts	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctu	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctv	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctw	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctx	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcty	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctz	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcta	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctb	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctc	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctd	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcte	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctf	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctg	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcth	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcti	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctj	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctk	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctl	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctm	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctn	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcto	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctp	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctq	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctr	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcts	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctu	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctv	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctw	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctx	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcty	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctz	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcta	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctb	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctc	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctd	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcte	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctf	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctg	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcth	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcti	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctj	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctk	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctl	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctm	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctn	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcto	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctp	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctq	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctr	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcts	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctu	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctv	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctw	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctx	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcty	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctz	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcta	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctb	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctc	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctd	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcte	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctf	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctg	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcth	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcti	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctj	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctk	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctl	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctm	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctn	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcto	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctp	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctq	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctr	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcts	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctu	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctv	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctw	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctx	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcty	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctz	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcta	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctb	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctc	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctd	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcte	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctf	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctg	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcth	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcti	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctj	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctk	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctl	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctm	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctn	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcto	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctp	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctq	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctr	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcts	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctu	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctv	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctw	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctx	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcty	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctz	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcta	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctb	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctc	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctd	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcte	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctf	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctg	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcth	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcti	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctj	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctk	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctl	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctm	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctn	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcto	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctp	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctq	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctr	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcts	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctu	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctv	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctw	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctx	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcty	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctz	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcta	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctb	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctc	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctd	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcte	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctf	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctg	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcth	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcti	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctj	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctk	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctl	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctm	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctn	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcto	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctp	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctq	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctr	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcts	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctu	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctv	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctw	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctx	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcty	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctz	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcta	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctb	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctc	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctd	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcte	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctf	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctg	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hcth	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hcti	15.2 %		37.0 - 47.0 %
Hctj	4.6 g/dL		12.0 - 16.0 g/dL
Hctk	15.2 %		37.0 -

Los índices eritrocitarios mostraron un volumen corpuscular medio dentro de rangos normales, compatible con anemia normocítica, característica de hemorragia aguda.

Estudios de imagen de tipo ecografía abdominal que permitieron identificar la presencia de una colección compatible con hematoma de pared abdominal

Diagnósticos diferenciales se consideraron:

1. Tromboembolismo pulmonar masivo
2. Seroma postoperatorio de pared abdominal
3. Síndrome compartimental abdominal

Intervención terapéutica

Se evidenció gran colección hemática organizada y coágulos abundantes ocupando el espacio subcutáneo y el plano supra aponeurótico, compatibles con hematoma severo.

Se realiza evacuación manual de los coágulos y drenaje del contenido hemático. Se identifican áreas de sangrado difuso en los tejidos de la pared abdominal, procediéndose posteriormente a la hemostasia cuidadosa de los vasos sangrantes del lecho operatorio.

Debido a la pérdida sanguínea significativa y al estado de shock hipovolémico, la paciente requirió cuatro transfusiones de hemoderivados, incluyendo concentrados de glóbulos rojos, con el fin de restablecer la volemia y mejorar la estabilidad hemodinámica.

Tras la intervención quirúrgica, la paciente se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorización hemodinámica estrecha, manejo del equilibrio hidroelectrolítico, control del sangrado y vigilancia de posibles complicaciones postoperatorias.

Seguimiento y resultados

Durante las primeras 24/48 horas, la paciente presentó mejoría progresiva de los parámetros hemodinámicos, con estabilización de la presión arterial, disminución de la taquicardia y adecuada perfusión periférica. Los controles de laboratorio evidenciaron mejoría de los niveles de hemoglobina y hematocrito posterior a la transfusión de hemoderivados.

En cuanto a las complicaciones, no se evidenció recurrencia del hematoma ni signos de sangrado activo. La herida quirúrgica evolucionó favorablemente, con adecuado funcionamiento de los drenajes y disminución progresiva del débito hemático.

Posteriormente, la paciente fue trasladada a sala de hospitalización, donde continuó con manejo postoperatorio, control del dolor, antibioticoterapia y vigilancia del abdomen y la herida quirúrgica.

La recuperación clínica fue satisfactoria, logrando estabilidad hemodinámica completa, adecuada cicatrización de la herida y retiro progresivo de los drenajes. Finalmente, la paciente fue dada de alta con indicaciones de seguimiento ambulatorio y controles postquirúrgicos.

DISCUSIÓN

La abdominoplastia es uno de los procedimientos más frecuentes dentro de la cirugía estética corporal; sin embargo, no está exenta de complicaciones. Entre ellas, el hematoma postoperatorio representa una de las complicaciones más relevantes debido al riesgo de sangrado significativo y la posible necesidad de reintervención quirúrgica. La literatura reporta una incidencia de hematoma posterior a abdominoplastia que varía aproximadamente entre 1.3% y 16% de los casos, dependiendo de la serie estudiada y de los factores asociados al paciente.

Diversos estudios han demostrado que el hematoma constituye una de las principales causas de reintervención temprana tras abdominoplastia. En análisis de grandes bases de datos quirúrgicas, se ha reportado que la tasa global de complicaciones en este procedimiento es cercana al 4%, siendo el hematoma una de las complicaciones más frecuentes dentro de este grupo.

En cuanto a los factores de riesgo, múltiples publicaciones han identificado variables que aumentan la probabilidad de presentar sangrado postoperatorio. Entre los más importantes se encuentran índice de masa corporal elevado, edad avanzada, procedimientos combinados, hipertensión arterial y el uso de medicamentos

que alteran la coagulación. Asimismo, estudios recientes sugieren que condiciones postoperatorias como náuseas y vómitos intensos pueden incrementar la presión intraabdominal y favorecer el desarrollo de hematomas, aumentando significativamente su incidencia en algunos pacientes.

El manejo descrito en la literatura para hematomas clínicamente significativos generalmente requiere re-exploración quirúrgica temprana, evacuación de coágulos, identificación del punto de sangrado, hemostasia cuidadosa y colocación de drenajes. Este abordaje se recomienda especialmente cuando existe compromiso hemodinámico o una colección hemática de gran volumen, ya que el manejo conservador rara vez es suficiente en estos casos.

En el caso presentado, la paciente desarrolló un hematoma severo de pared abdominal que evolucionó hacia shock hipovolémico, lo cual constituye una complicación poco frecuente pero potencialmente grave.

Este escenario resalta la importancia del diagnóstico y tratamiento oportunos, ya que la acumulación de sangre en el amplio espacio subcutáneo generado durante la abdominoplastia puede retrasar el reconocimiento del sangrado activo y conducir a deterioro hemodinámico significativo.

Por lo tanto, la vigilancia clínica estrecha en el periodo postoperatorio inmediato, junto con la identificación temprana de signos como taquicardia, hipotensión, aumento del volumen abdominal o drenaje hemático excesivo, resulta fundamental para evitar complicaciones mayores y mejorar el pronóstico del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se presenta un informe de caso clínico descriptivo retrospectivo de la paciente sometida a abdominoplastia, quien desarrolló shock hipovolémico secundario a hematoma postoperatorio severo de pared abdominal. Se realizó una revisión de la literatura sobre shock hipovolémico postoperatorio y hematoma abdominal a través de bases de datos biomédicas (PubMed, Scopus), utilizando términos como hypovolemic shock, abdominal wall hematoma, postoperative complications, abdominoplasty (5).

Se recopiló información clínica del paciente, incluyendo datos preoperatorios, hallazgos intraoperatorios, evolución postoperatoria, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y manejo terapéutico. La revisión de la literatura se centró en reportes de casos similares y estudios clínicos relevantes que describan la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de hematomas abdominales y shock hipovolémico.

Consentimiento informado

La paciente firmó consentimiento informado por escrito autorizando la publicación de este caso clínico y las imágenes correspondientes con fines académicos y científicos. Se tomaron todas las medidas necesarias para preservar su anonimato y confidencialidad.



Figura 1. Presencia de eritema perilesional y equimosis vulvar, en región suprapúbica y pliegues inguinales, compatible con compromiso cutáneo secundario al aumento de presión intracompartimental.



Figura 2. Evacuación de hematoma con presencia de coágulos voluminosos retenidos y abundante contenido hemático activo.



Figura 3. Contenido depositado en bandeja quirúrgica con importante volumen de sangre líquida residual y coágulos voluminosos de aspecto rojo oscuro.



Figura 4. Se observa colgajo abdominal elevado con exposición amplia del lecho quirúrgico. El plano supraaponeurótico muestra áreas extensas de tejido de aspecto violáceo-oscuro, con zonas parcheadas de sufrimiento tisular y probable compromiso de la microvascularización muscular.

CONCLUSIONES

El hematoma postoperatorio severo constituye una de las complicaciones más relevantes en la abdominoplastia, pudiendo evolucionar rápidamente a shock hipovolémico incluso en pacientes sin comorbilidades y con adecuada evaluación preoperatoria (ASA I).

La presencia de signos clínicos como hipotensión, taquicardia, palidez, oliguria, aumento de volumen en pared abdominal y descenso significativo de hemoglobina debe hacer sospechar de manera inmediata sangrado activo, aun cuando el débito por drenaje sea mínimo.

La atención y cuidados post operatorios son fundamentales, para la prevención de cualquier alteración de los resultados de la abdominoplastia.

Este caso resalta que, aunque la abdominoplastia es un procedimiento electivo frecuente, no está exenta de complicaciones potencialmente graves que requieren protocolos estrictos de vigilancia postoperatoria.

Detección temprana de complicaciones resulta vital para su tratamiento temprano y evitar daños mayores.

RECOMENDACIONES

Es importante que el profesional de la salud evalúe cuidadosamente a sus pacientes, a fin de detectar cuadros que puedan afectar los resultados del procedimiento.

Vigilancia postoperatoria estricta, especialmente durante las primeras 24–48 horas, incluso después del egreso hospitalario, con educación clara a la paciente sobre signos de alarma.

Implementar protocolos de monitoreo que incluyan:

Control seriado de signos vitales.

Evaluación del débito urinario.

Control de niveles de hemoglobina ante sospecha clínica.

No descartar hemorragia activa ante drenajes con bajo débito, ya que puede existir obstrucción del sistema o sangrado compartimentalizado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zambrano Andrade GP, Macías Giler KG, Regato Vélez AL, Lascano Torres ME. Complicaciones frecuentes post operatorias en abdominoplastia. RECIMUNDO [Internet]. 31 de mayo de 2020 [citado 26 de febrero de 2026];4(2):106-15. Disponible en: <https://www.recimundo.com/~recimund/index.php/es/article/view/828>

2. Scharfetter S, Puchner J, Schwaiger K, Hitzl W, Buben P, Wechselberger G. Emesis as a risk factor for postoperative hematoma in abdominoplasty: a retrospective study in 189 cases. *Plast Reconstruct Surg Glob Open*. 2024;12(7):e5969. doi:10.1097/GOX.0000000000005969.
3. Boffard KD. Manejo quirúrgico del paciente politraumatizado: fundamentos. Argentina: Editorial Médica Panamericana SA; 2009.
4. Dubón Peniche María del Carmen, Bustamante Leija Luis. Abdominoplastia y sus complicaciones. *Rev. Fac. Med. (Méx.)* [revista en la Internet]. 2016 Dic [citado 2026 Mar 01]; 59(6): 33-38. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422016000600033&lng=es.
5. Vasallo Comendeiro Víctor José, Guzmán Martínez Juan Karel, Rodríguez Bonet Tamara, Riverón Acosta Yunierkis, Igueroa Veitia Yanira. Índice de shock en situaciones de shock hipovolémico. *Rev. Cuban de Anestesiología y Reanim* [Internet]. 2024 [citado 2026 Mar 02]; 23: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182024000100012&lng=es. Epub 25-Nov-2024.
6. Hernández-González EA. Abdominoplastia como técnica de cirugía plástica y sus posibles complicaciones. *MedEst* [Internet]. 1 de diciembre de 2023 [citado 2 de marzo de 2026];3(3):e148. Disponible en: <https://revmedest.sld.cu/index.php/medest/article/view/148>

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUBLICACIÓN DE CASO CLÍNICO E IMÁGENES MÉDICAS

Institución de salud: _____

Servicio / Departamento: _____

Médico responsable: _____

Yo, _____, portador(a) de la cédula o documento de identidad No. _____, declaro que he sido informado(a) de manera clara y comprensible acerca de la intención del equipo médico de utilizar información relacionada con mi caso clínico para fines académicos, científicos y educativos, incluyendo la elaboración y posible publicación de un reporte de caso en revistas médicas o presentaciones científicas.

Se me ha explicado que la información que podría ser utilizada incluye datos clínicos relevantes, resultados de estudios diagnósticos, descripción del procedimiento realizado, evolución clínica y fotografías médicas relacionadas con mi condición.

Declaro que comprendo lo siguiente:

- Mi identidad será protegida en todo momento y no se publicará mi nombre ni información que permita identificarme.
- Las imágenes médicas utilizadas no mostrarán rasgos faciales ni características que permitan mi identificación.
- La información será utilizada únicamente con fines académicos, científicos o educativos.
- Mi participación es completamente voluntaria.
- Tengo el derecho de retirar este consentimiento antes de la publicación del caso, notificándolo al equipo médico responsable.

Después de recibir la información correspondiente y de haber tenido la oportunidad de hacer preguntas, las cuales fueron respondidas satisfactoriamente, autorizo de forma libre y voluntaria el uso de mi información clínica y de las imágenes médicas relacionadas con mi caso para los fines anteriormente descritos.

Lugar y fecha: _____

Nombre del paciente: _____

Firma del paciente: _____

Reporte de caso

Medicina Interna-Cardiología

Mas allá de la actitud física: diagnóstico fortuito comunicación interauricular en un adolescente asintomático

Beyond physical attitude: incidental diagnosis of intra-auricular communication in an asymptomatic adolescent

Jack Sander José Gómez-Ferreira¹. ORCID: 0009-0007-9741-8022 jg2023-48615@uce.edu.do. Marie Ramírez Roa². 0009-0008-7844-7642

Residente de tercer año de medicina interna. Hospital Militar Universitario Docente FARD "Doctor Ramón De Lara".² Cardióloga. Hospital Militar Universitario Docente FARD "Doctor Ramón De Lara". República Dominicana República Dominicana. Fecha de recibido: 12/03/2026 Fecha de aprobado: 29/04/2026

RESUMEN

La comunicación interauricular (CIA) tipo ostium secundum constituye una de las cardiopatías congénitas más comunes en adolescentes y adultos jóvenes, suele ser asintomática y diagnosticada de forma incidental. Presentamos el caso de un adolescente de 16 años, aspirante a academia militar, evaluado por fatiga progresiva, intolerancia al ejercicio y un episodio sincopal. La auscultación reveló desdoblamiento fijo del segundo ruido y soplo sistólico en foco pulmonar. Los estudios complementarios mostraron dilatación de cavidades derechas e hipertensión pulmonar moderada secundaria a CIA ostium secundum, evidenciada por ecocardiografía transtorácica. Debido a la repercusión hemodinámica se decidió el cierre del defecto por el método que favoreciera más al paciente en cuestión según lo dictaminaran los estudios complementarios. Este caso resalta la importancia del tamizaje cardiovascular en poblaciones sometidas a alta demanda física y demuestra la necesidad de políticas públicas que vayan dirigidas a educar las poblaciones de bajo nivel socioeconómico para que puedan aprovechar mejor los recursos que se les pueden ofrecer en el momento actual de nuestra época.

Palabras clave: Comunicación interauricular; Defecto ostium secundum; Cierre percutáneo; Cardiopatías congénitas; Hipertensión pulmonar; Adolescente.

ABSTRACT

Ostium secundum atrial septal defect (ASD) are among the most common congenital heart defects in adolescents and young adults, frequently asymptomatic and diagnosed incidentally. We present the case of a 16-year-old aspiring military academy student, evaluated for progressive fatigue, exercise intolerance, and a syncopal episode. Auscultation revealed fixed splitting of the second heart sound and a systolic murmur at the pulmonic area. Further studies showed right heart chamber dilation and moderate pulmonary hypertension secondary to an ostium secundum ASD, evidenced by transthoracic echocardiography. Due to the hemodynamic impact, closure of the defect was performed using the method best suited to the patient, as determined by the additional studies. This case highlights the importance of cardiovascular screening in populations subjected to high physical demands and demonstrates the need for public policies aimed at educating low socioeconomic populations so that they can make better use of the resources that can be offered to them in our current era.

Keywords: Atrial septal defect; Ostium secundum; Percutaneous closure; Congenital heart disease; Pulmonary hypertension; Adolescent.

INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones interauriculares (CIA) constituyen alrededor del 7 % de las cardiopatías congénitas y pueden detectarse en cualquier etapa de la vida. Muchos adolescentes y adultos jóvenes con defectos simples,



como la CIA aislada, permanecen asintomáticos durante años, lo que retrasa su diagnóstico. Entre los distintos tipos descritos (ostium secundum, ostium primum y seno venoso) el ostium secundum es el más frecuente, con una incidencia aproximada de 1 por cada 1500 nacidos vivos y predominio en el sexo femenino. En la actualidad, el cierre percutáneo con dispositivo se considera el tratamiento de elección para la mayoría de las CIA tipo ostium secundum, demostrando resultados comparables al abordaje quirúrgico, pero con menor morbilidad, estancia hospitalaria y riesgo de complicaciones. Los avances en las técnicas y dispositivos transcáteter durante las últimas dos décadas han consolidado este método como una alternativa segura y eficaz para el manejo de esta cardiopatía en adolescentes y adultos jóvenes.¹⁻²

La CIA representa una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes; la forma ostium secundum es la más común. Muchos pacientes son asintomáticos hasta la adolescencia o adultez y el hallazgo puede ser incidental. Ostium secundum: este defecto deriva de la malformación del septum secundum, una resorción excesiva del septum primum o una combinación de ambas. Ostium primum: este defecto se ubica en la región inferior del tabique interauricular, an-adyacencia a las válvulas auriculoventriculares y se debe a la incapacidad del septum primum para fusionarse con los cojinetes endocárdicos. Foramen oval permeable: corresponde a la persistencia de la anatomía fetal normal. Ocurre porque no se da el cierre funcional en los días posteriores al nacimiento, el cual debería completarse a los 6 meses de edad por medio de la fusión del tabique auricular. Defecto del seno venoso: se localizan en el tabique del seno venoso, detrás del tabique interauricular verdadero, y por lo general implican un retorno venoso pulmonar derecho anómalo. Defectos del seno coronario: implican una comunicación directa entre el seno coronario y la aurícula izquierda por falta de techo parcial o completo del seno coronario y a menudo se acompaña de vena cava superior izquierda persistente.²

Manifestaciones clínicas: Asintomáticos en muchos casos; cuando aparecen manifestaciones estas incluyen: intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones por taquiarritmias auriculares consecuencia del crecimiento auricular derecho, infecciones respiratorias bajas recurrentes. A la exploración física se puede evidenciar soplo funcional, desdoblamiento fijo de S2, ingurgitación yugular (es rara y aparece en fases avanzadas). En adolescentes activos puede manifestarse por disminución del rendimiento físico.³

Diagnóstico: ECG: puede mostrar patrón de sobrecarga derecha o bloqueo incompleto de rama derecha. Rx de tórax: cardiomegalia derecha en defectos significativos. Ecocardiograma transtorácico (ETT): confirma defecto ostium secundum, tamaño, dilatación de aurícula derecha y ventrículo derecho y estimación del Qp:Qs. Ecocardiograma transesofágico (ETE): se usa cuando hay dudas anatómicas o para planificación de cierre (también se puede usar tomografía o resonancia cardíaca). Tratamiento: Indicaciones de cierre: todo paciente con evidencia de sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho ($Qp:Qs \geq 1.5$ o signos ecocardiográficos de dilatación) y en ausencia de hipertensión pulmonar severa no reversible. Cuando la anatomía es favorable, el cierre percutáneo con dispositivo es la primera opción frente a la cirugía. Manejo periprocedimiento: antibioprolaxis según protocolo local, anticoagulación/antiagregación post implante, seguimiento ecocardiográfico para evaluar cierre completo y remodelado del ventrículo derecho. Eventos adversos mayores son poco frecuentes, pero incluyen embolización del dispositivo, arritmias y, raramente, erosión.³⁻⁴

Caso clínico

Se trata de paciente masculino de 16 años de edad, dominicano nativo, residente de Santo Domingo Este, sin antecedentes personales patológicos, quirúrgicos ni alérgicos, como hábito tóxico fumador de vape ocasional desde hace 2 años. Quien acude vía emergencia por presentar cuadro clínico caracterizado por fatiga de 2 años de evolución, referida como debilidad generalizada que se exacerba con la actividad física, intolerancia al ejercicio que se manifiesta con disnea de esfuerzo de 6 meses de aparición y síncope de una hora de aparición previo a su llegada al centro de salud y que se prolongó por 5 minutos con recuperación completa y espontánea.

Al examen físico: paciente mesomorfo, alerta, orientado en las tres esferas del sensorio, afebril, eupneico, con leve palidez de piel y mucosas. Como dato positivo encontramos: desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco con presencia de soplo sistólico de intensidad IV/VI en foco pulmonar. Resto del examen físico dentro de parámetros normales.

Se procede a realizar analíticas de sangre, entre ellas hemograma, glicemia, urea, creatinina, aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, electrolitos séricos, pcr, eritrosedimentación, virales, examen de orina, tiempos de coagulación, todos los cuales se encontraban dentro de parámetros. Se realiza radiografía de tórax la cual reporta cardiomegalia leve con un ICT de 0.53 (ver imagen). El electrocardiograma revela datos

de crecimiento auricular derecho, datos de sobrecarga derecha. Se procede a realizar ecocardiograma transtorácico el cual reporta: cardiopatía congénita acianógena tipo ostium secundum, función sistólica y diastólica del VI normales, remodelado concéntrico del VI, Cavidades derechas dilatadas, insuficiencia tricúspide leve, HAP moderada. Por lo que se insta tratamiento en base a sildenafil 25mg c/12hrs vía oral, ramipril 2.5mg c/24hrs vía oral y ácido acetilsalicílico 81mg c/24hrs vía oral. Ante la evolución favorable durante su ingreso solicitan el alta a petición y se egresa con manejo ambulatorio e indicación de ecocardiograma transesofágico para tomar conducta terapéutica definitiva (cierre percutáneo o cirugía abierta) y se cita para una semana con indicación de reposo absoluto.

Lamentablemente este paciente, con anuencia de sus padres, optó por no acudir al seguimiento y se negó a continuar el protocolo de realización de imágenes complementarias a pesar de recibir las orientaciones de los riesgos que puede traer prolongar el manejo definitivo de su condición.



DISCUSIÓN

Este caso ilustra la importancia de la evaluación cardiovascular en contextos de alta exigencia física: una CIA que en reposo puede ser subclínica, se tradujo en deterioro del rendimiento en pruebas de aptitud. La opción clínica de cierre obedeció a criterios objetivos de sobrecarga derecha y a la posibilidad de recuperación funcional con cierre del defecto. Estudios y series recientes muestran que el cierre transcáteter ofrece alta tasa de éxito y mejoría del remodelado cardíaco y capacidad funcional en la mayoría de los pacientes seleccionados. Sin embargo, debe individualizarse la evaluación hemodinámica cuando hay signos de hipertensión pulmonar.

CONCLUSIÓN

La comunicación interauricular tipo ostium secundum continúa siendo una cardiopatía congénita de presentación frecuente, pero muchas veces inadvertida hasta etapas tardías de la adolescencia o adultez joven. Este caso evidencia la importancia de la evaluación cardiovascular en individuos sometidos a exigencia física elevada, ya que el hallazgo fortuito pudo prevenir posibles complicaciones hemodinámicas a largo plazo si se hubiese agotado el protocolo.

El cierre percutáneo, cuando la anatomía lo permite, representa la opción terapéutica de elección por su eficacia, baja tasa de complicaciones y rápida recuperación funcional. La identificación oportuna, el abordaje individualizado y el seguimiento ecocardiográfico estructurado son esenciales para optimizar el pronóstico y garantizar una adecuada reintegración a las actividades físicas y laborales.

RECOMENDACIONES

1. En adolescentes con disminución del rendimiento físico o fatiga inexplicable, incluir examen cardiovascular dirigido (auscultación y ECG).
2. Si se sospecha CIA, solicitar ETT para valorar tamaño del defecto, repercusión sobre AD/VD y estimación de Qp:Qs.
3. Referir a centro con experiencia en cardiopatía congénita para decisión: si $Qp:Qs \geq 1.5$ y sin hipertensión pulmonar no irreversible, se recomienda cierre (preferiblemente percutáneo si la anatomía es adecuada).
4. Planificar seguimiento ecocardiográfico a 3-6 meses para comprobar resolución de la sobrecarga derecha y evaluar síntomas/ retorno al ejercicio.

5. Informar al paciente/familiar sobre signos de alarma (palpitaciones sostenidas, síncope, empeoramiento de disnea) y ofrecer rehabilitación/retorno gradual al ejercicio tras la resolución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Baumgartner H, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease (Eur Heart J. 2021). Recomendaciones sobre indicación de cierre de CIA y elección de técnica (perc vs cirugía).
2. Shrivastava S, et al. Transcatheter Closure of Atrial Septal Defect: A Review (Cardiovasc Revascularization Med / PubMed Central, 2023). Revisión sobre seguridad, técnicas y resultados del cierre percutáneo.
3. Menillo AM, et al. Atrial Septal Defect — StatPearls (NCBI Bookshelf, 2023). Revisión clínica y epidemiológica actualizada.
4. American Society of Echocardiography — Guidelines for echocardiographic assessment (sitio ASE; guías y recomendaciones de 2024–2025 sobre evaluación del corazón derecho y manejo ecocardiográfico). Útiles para cuantificar sobrecarga derecha y planificar cierre.

Reporte de caso

Medicina Interna-Cardiología

Miopericarditis en paciente joven con faringoamigdalitis

Myopericarditis in a young patient with pharyngotonsillitis

Jack Sander José Gómez-Ferreira¹. ORCID: 0009-0007-9741-8022 jg2023-48615@uce.edu.do., Mercy A. Rosario². 0009-0002-1108-11777. Yuferlin Rojas C². 0009-0002-8990-6409. Marie Ramírez Roa³. 0009-0008-7844-7642

¹. Residente de tercer año de Medicina Interna. ² Residente de primer año de Medicina Interna Hospital Militar Universitario Docente FARD “Doctor Ramón De Lara”. República Dominicana

³ Cardiólogo. Hospital Militar Universitario Docente FARD “Doctor Ramón De Lara”. República Dominicana. Fecha de recibido: 12/03/2026. Fecha de aprobado: 29/04/2026

RESUMEN

El síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) engloba un espectro de entidades caracterizadas por inflamación del pericardio y el miocardio, constituyendo una causa frecuente de dolor torácico en pacientes jóvenes y un reto diagnóstico en el servicio de urgencias. Se presenta el caso de un paciente masculino de 29 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedente reciente de infección de vías respiratorias superiores, quien consultó por dolor torácico de características pleuríticas.

Los estudios complementarios evidenciaron elevación de marcadores inflamatorios y de daño miocárdico, junto con cambios electrocardiográficos sugestivos de pericarditis y hallazgos ecocardiográficos compatibles con inflamación pericárdica leve. Con base en la integración clínica, se estableció el diagnóstico de miopericarditis no complicada.

Se instauró tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y colchicina, con evolución clínica favorable y alta hospitalaria con seguimiento ambulatorio. Este caso resalta la importancia de un enfoque diagnóstico integral y de la estratificación del riesgo para un manejo adecuado del IMPS, evitando intervenciones innecesarias y favoreciendo un pronóstico favorable en pacientes seleccionados.

Palabras clave: Síndrome inflamatorio miopericárdico, Dolor torácico; Troponina; Electrocardiograma; Colchicina, Faringoamigdalitis

ABSTRACT

Myopericardial inflammatory syndrome (IMPS) encompasses a spectrum of conditions characterized by inflammation of the pericardium and myocardium, representing a frequent cause of chest pain in young patients and a diagnostic challenge in the emergency setting. We present the case of a 29-year-old male patient, without traditional cardiovascular risk factors, with a recent history of upper respiratory tract infection, who presented with pleuritic chest pain. Laboratory findings revealed elevated inflammatory markers and myocardial injury biomarkers, along with electrocardiographic changes suggestive of pericarditis and echocardiographic findings consistent with mild pericardial inflammation. Based on the integration of clinical and complementary studies, a diagnosis of uncomplicated myopericarditis was established. Treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colchicine was initiated, with favorable clinical evolution and hospital discharge with outpatient follow-up. This case highlights the importance of an integrated diagnostic approach and risk stratification for appropriate management of IMPS, avoiding unnecessary interventions and supporting a favorable prognosis in selected patients.

Keywords: Myopericardial inflammatory syndrome, Chest pain; Troponin; Electrocardiogram; Colchicine, Pharyngotonsillitis



INTRODUCCIÓN

La miocarditis y la pericarditis se reconocen actualmente como parte de un espectro continuo denominado síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS), lo que ha modificado su enfoque diagnóstico y terapéutico en las guías europeas más recientes. Estas entidades constituyen causas frecuentes de dolor torácico en pacientes jóvenes, a menudo con etiología infecciosa, y pueden simular síndromes coronarios agudos, representando un reto clínico en el servicio de urgencias.¹

El diagnóstico se basa en la integración de la clínica, biomarcadores y estudios de imagen, destacando la resonancia magnética cardíaca como herramienta clave para la confirmación del compromiso miocárdico. El manejo se orienta según el fenotipo clínico predominante y la estratificación del riesgo, incluyendo tratamiento antiinflamatorio en la pericarditis y medidas de soporte en la miocarditis.

Se presenta el caso de un paciente masculino de 29 años, sin factores de riesgo cardiovascular tradicionales, con antecedente de amigdalitis recurrente, que consulta por dolor torácico de 12 horas de evolución, ilustrando los desafíos diagnósticos del IMPS en pacientes jóvenes.

La miocarditis y la pericarditis constituyen causas relevantes de enfermedad inflamatoria cardiovascular, especialmente en población joven. La incidencia de la miocarditis es variable y probablemente subestimada, estimándose entre 10 y 20 casos por 100,000 habitantes al año, con mayor predominio en hombres jóvenes. Por su parte, la pericarditis representa hasta el 5% de las consultas por dolor torácico en los servicios de urgencias.¹⁻³

Ambas entidades comparten una etiología predominantemente infecciosa, siendo los virus la causa más frecuente en países desarrollados. No obstante, también se han descrito causas bacterianas, autoinmunes y autoinflamatorias. En regiones con menor acceso a recursos, etiologías como la tuberculosis continúan teniendo relevancia.

El reconocimiento del síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) ha permitido entender que existe un solapamiento clínico significativo entre ambas entidades, lo que sugiere que su verdadera incidencia es mayor de lo reportado cuando se consideran de forma aislada. Asimismo, factores como infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior pueden actuar como desencadenantes en individuos susceptibles.

Clasificación

El síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) se clasifica en función del grado de compromiso predominante del pericardio y del miocardio, así como de la gravedad clínica y la evolución. Desde el punto de vista fenotípico, se distinguen tres presentaciones principales: pericarditis aislada, caracterizada por inflamación predominante del pericardio sin daño miocárdico significativo; miopericarditis, en la que existe inflamación pericárdica asociada a elevación de biomarcadores de daño miocárdico sin disfunción ventricular relevante; y miocarditis, definida por compromiso miocárdico predominante, con o sin afectación pericárdica asociada, frecuentemente acompañada de alteraciones en la función ventricular.²

En cuanto a la evolución temporal, la pericarditis se clasifica en aguda (duración menor de 4-6 semanas), incesante (persistencia de síntomas más allá de 4-6 semanas sin remisión), recurrente (reaparición tras un periodo libre de síntomas) y crónica. Por su parte, la miocarditis puede presentarse como aguda, fulminante, crónica activa o crónica persistente, dependiendo de la gravedad inicial y la evolución clínica. Adicionalmente, la estratificación de la miocarditis en formas no complicadas y complicadas resulta fundamental para la toma de decisiones. Las formas complicadas se asocian a disfunción ventricular izquierda significativa, arritmias malignas o inestabilidad hemodinámica, y requieren un manejo más intensivo.

Esta clasificación permite orientar tanto el abordaje diagnóstico como las estrategias terapéuticas, facilitando una aproximación individualizada basada en el riesgo y el fenotipo clínico predominante.²⁻³

Manifestaciones clínicas

El síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) presenta un espectro clínico amplio, que varía según el grado de compromiso pericárdico y miocárdico. El síntoma más frecuente es el dolor torácico, típicamente de características pleuríticas en la pericarditis (intenso, punzante, que empeora con la inspiración y en decúbito, y mejora al inclinarse hacia adelante), mientras que en la miocarditis puede simular un síndrome coronario agudo.

Otros síntomas comunes incluyen disnea, fiebre y malestar general, especialmente en contextos de etiología infecciosa. En casos con mayor compromiso miocárdico, pueden presentarse signos de insuficiencia cardíaca, como fatiga, edema o intolerancia al ejercicio.

Las manifestaciones arrítmicas también son relevantes, particularmente en la miocarditis, pudiendo observarse desde extrasístoles hasta arritmias ventriculares potencialmente malignas o trastornos de la conducción auriculoventricular. En formas graves, como la miocarditis fulminante, puede desarrollarse inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico.

En la exploración física, el hallazgo clásico de la pericarditis es el roce pericárdico, aunque no siempre está presente. En casos avanzados, pueden evidenciarse signos de compromiso hemodinámico o de derrame pericárdico significativo.

La variabilidad en la presentación clínica resalta la importancia de mantener un alto índice de sospecha, especialmente en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular tradicionales que consultan por dolor torácico.

Diagnóstico

El diagnóstico del síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) se basa en la integración de hallazgos clínicos, electrocardiográficos, bioquímicos y de imagen.

En la pericarditis aguda, el diagnóstico es clínico y se establece con al menos dos de los siguientes criterios: dolor torácico típico, roce pericárdico, cambios electrocardiográficos característicos (elevación difusa del ST o depresión del PR) y derrame pericárdico. En la miocarditis o miopericarditis, la sospecha se apoya en la presencia de elevación de biomarcadores de daño miocárdico (como troponinas), alteraciones electrocardiográficas y síntomas compatibles.

La resonancia magnética cardíaca constituye la herramienta no invasiva de referencia para confirmar el compromiso miocárdico, mediante la caracterización tisular basada en los criterios de Lake Louise actualizados. El ecocardiograma es útil para evaluar la función ventricular y detectar derrame pericárdico o complicaciones hemodinámicas.

La biopsia endomiocárdica se reserva para casos seleccionados, especialmente en pacientes con formas graves, evolución atípica o deterioro clínico, donde puede aportar información etiológica y guiar el tratamiento.

Tratamiento

El manejo del síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) se basa en el fenotipo clínico predominante y la estratificación del riesgo. En la pericarditis aguda, el tratamiento de primera línea incluye antiinflamatorios no esteroideos asociados a colchicina, con el objetivo de controlar los síntomas y reducir recurrencias. En casos refractarios o recurrentes, pueden considerarse terapias dirigidas como los inhibidores de interleucina-1. Se recomienda restricción de la actividad física durante la fase aguda.

En la miopericarditis, el tratamiento es generalmente similar al de la pericarditis, con monitorización estrecha para detectar compromiso miocárdico significativo. En la miocarditis, el manejo es principalmente de soporte, incluyendo tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca cuando está presente y control de arritmias. En formas complicadas, puede ser necesaria la hospitalización, monitorización intensiva y, en casos seleccionados, soporte circulatorio mecánico. La actividad física debe limitarse en pacientes con compromiso miocárdico hasta la resolución clínica y normalización de estudios complementarios. El seguimiento clínico y por imagen es fundamental para evaluar la evolución y detectar posibles complicaciones.

Caso clínico

Paciente masculino de 29 años, dominicano, sin factores de riesgo cardiovascular tradicionales, con antecedente de amigdalitis a repetición desde la infancia (último episodio una semana previa, tratado con paracetamol y penicilina G benzatínica 1.2 millones UI intramuscular en dosis única). Niega antecedentes quirúrgicos y alergias. Como hábito tóxico, refiere consumo diario de vapeo desde hace un año.

Acude al servicio de urgencias por dolor torácico de una semana de evolución, de características pleuríticas, intensidad 7/10, no irradiado, que varía con los cambios de posición (empeora en decúbito y mejora al inclinarse hacia adelante), con exacerbación en las tres horas previas a su ingreso.

Al examen físico se observa paciente alerta, orientado, afebril, taquipneico y álgico, con leve palidez cutáneo-mucosa. A nivel orofaríngeo presenta amígdalas hiperémicas e hipertróficas sin exudados. La auscultación cardiopulmonar no evidencia ruidos agregados ni hallazgos patológicos relevantes. El resto del examen físico se encuentra dentro de límites normales.

En los estudios de laboratorio destaca leucocitosis ($17,000$ células/ mm^3) con desviación a la izquierda, elevación de marcadores de inflamación (velocidad de eritrosedimentación 35 mm/h, proteína C reactiva 15 mg/L) y elevación de biomarcadores de daño miocárdico (CK total 622 U/L, CK-MB 31.6 U/L, troponina I 7.01 $\mu\text{g/L}$). La radiografía de tórax muestra aumento de la trama vascular parahiliar bilateral.

Los electrocardiogramas seriados evidenciaron cambios evolutivos, inicialmente con depresión del segmento PR y elevación del ST de morfología convexa en derivaciones inferiores (DII y aVF), seguido de inversión de la onda T en la cara inferior al segundo día, con normalización progresiva en los días posteriores.

El ecocardiograma transtorácico mostró pericardio engrosado e hiperecogénico, con derrame pericárdico posterior leve, sin signos de compromiso hemodinámico.

Con base en los hallazgos clínicos, analíticos y de imagen, se estableció el diagnóstico de síndrome inflamatorio miopericárdico, en probable relación con proceso infeccioso reciente de vía aérea superior.

Se inició tratamiento con ibuprofeno 600 mg cada 12 horas por vía oral y colchicina 0.5 mg cada 24 horas por vía oral, con evolución clínica favorable durante la hospitalización. El paciente fue dado de alta con seguimiento ambulatorio programado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente caso ilustra una forma típica de presentación del síndrome inflamatorio miopericárdico (IMPS) en un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular tradicionales, en el contexto de un proceso infeccioso reciente de vías respiratorias superiores. Este antecedente, junto con la elevación de marcadores inflamatorios y de daño miocárdico, apoya una etiología probablemente infecciosa, en concordancia con lo descrito en la literatura.

Desde el punto de vista clínico, el dolor torácico de características pleuríticas, dependiente de la posición, constituye un hallazgo sugestivo de compromiso pericárdico. Sin embargo, la elevación significativa de troponinas orienta hacia la coexistencia de afectación miocárdica, permitiendo clasificar el cuadro dentro del espectro de miopericarditis. Este solapamiento clínico es consistente con el concepto actual de IMPS propuesto en las guías europeas, donde la distinción entre pericarditis y miocarditis se establece en función del grado de compromiso predominante.

Los hallazgos electrocardiográficos evolutivos observados en este caso, incluyendo depresión del segmento PR, elevación del ST de morfología convexa y posterior inversión de la onda T, son característicos de procesos inflamatorios pericárdicos, aunque no específicos. Asimismo, el ecocardiograma evidenció signos de inflamación pericárdica con derrame leve, sin repercusión hemodinámica, lo cual apoya el diagnóstico y permite descartar complicaciones inmediatas.

Aunque la resonancia magnética cardíaca constituye el método de referencia para la confirmación de compromiso miocárdico, en este caso el diagnóstico pudo establecerse de forma razonable mediante la integración de los hallazgos clínicos, bioquímicos y ecocardiográficos, en un contexto de estabilidad clínica y evolución favorable. Esto es consistente con las recomendaciones actuales, que reservan estudios más avanzados para casos con incertidumbre diagnóstica o evolución tórpida.

En cuanto al manejo, la elección de antiinflamatorios no esteroideos asociados a colchicina se ajusta a las recomendaciones de primera línea para pericarditis y miopericarditis no complicadas. La evolución favorable del paciente, sin desarrollo de disfunción ventricular ni arritmias, permitió un manejo conservador y alta temprana con seguimiento ambulatorio.

Este caso resalta la importancia de considerar el IMPS dentro del diagnóstico diferencial del dolor torácico en pacientes jóvenes, así como la utilidad de un enfoque diagnóstico escalonado y basado en la estratificación del riesgo. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de correlacionar los hallazgos clínicos con los estudios complementarios para evitar sobrediagnóstico de síndromes coronarios agudos y optimizar el manejo terapéutico. El síndrome inflamatorio miopericárdico debe considerarse en todo paciente joven con dolor

torácico y antecedente infeccioso reciente; un enfoque diagnóstico integrado permite su identificación oportuna y un manejo adecuado, generalmente con evolución favorable en formas no complicadas.

RECOMENDACIONES

1. Considerar el síndrome inflamatorio miopericárdico en pacientes jóvenes con dolor torácico y antecedente infeccioso reciente.
2. Integrar la clínica, ECG y biomarcadores para una orientación diagnóstica inicial oportuna.
3. Utilizar ecocardiografía como herramienta inicial y reservar estudios avanzados para casos seleccionados.
4. Iniciar tratamiento con AINEs y colchicina en formas no complicadas, con adecuada restricción de la actividad física.
5. Garantizar seguimiento ambulatorio para evaluar evolución y detectar recurrencias o complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jeanette Schulz-Menger et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. European heart journal. 2025
2. Lilly S. Cardiología bases fisiopatológicas de las cardiopatías. 7ma edición. Wolters Kluwer. España. 2021
3. H. Drazner et al. 2024 ACC expert consensus decision pathway on strategies and criteria for the diagnosis and management of myocarditis. Journal of the American college of cardiology. 2024
4. Libby P. et al. Braunwald tratado de cardiología. 12va edición. Elsevier. 2022

POLÍTICA EDITORIAL

Revista Médico-Científica ALAS MÉDICAS

Reseña institucional de la revista: *Alas Médicas* es una revista médico-científica institucional dedicada a la difusión del conocimiento biomédico asentada desde 2007 y con consolidación editorial, en el 2022. Con la misión de promover producción científica responsable, fortalecer tomas de decisiones clínicas basadas en evidencia y ser plataforma de referencia para profesionales de la salud, investigadores y estudiantes. Se rige por estándares internacionales y nacionales de calidad editorial, aplica revisión por pares, tanto a doble ciego como a simple ciego; opera bajo acceso abierto y mantiene un compromiso con la ética, transparencia y la excelencia académica. Su meta, alcanzar un alto nivel de calidad e importancia, además de consolidarse como espacio confiable, moderno y dinámico que impulse la investigación y contribuya al fortalecimiento del sistema de salud.

Recepción de manuscritos y convocatoria: Se reciben documentos, de forma abierta, tomando en cuenta orden de llegada y relevancia científica. Cada edición incorpora entre 6 y 10 artículos, seleccionados a criterios de calidad, pertinencia temática y contribución al conocimiento. Los trabajos deben enviarse a través de la Subdirección de Investigación, Dirección y Coordinación Editorial, Subdirección De Planificación y desarrollo hospitalario y la subdirección de Enseñanza. La dirección y coordinación editorial, realiza la verificación inicial que evalúa calidad, importancia, pertinencia, línea editorial, contenidos; luego se remiten al proceso de revisión por pares, miembros del consejo y subdirecciones.

Requisitos de originalidad y ética en investigación: Todo manuscrito debe ser original, no publicado ni sometido simultáneamente a otras revistas o eventos académicos. Se exige aprobación previa del Comité de Ética correspondiente para estudios experimentales o no experimentales, en cumplimiento de la Declaración de Helsinki y las normas internacionales de investigación responsable. La revista rechaza cualquier forma de altos grados de similitud, duplicación, manipulación de datos o prácticas inapropiadas de investigación.

Formato, estructura y presentación del manuscrito: Los artículos han de enviarse en Word, con letras Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado 1.5 y márgenes estándar. La estructura recomendada incluye título en español e inglés, resumen estructurado bajo formato IMRyD, palabras clave basadas en DeCS/MeSH, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos, financiamiento y declaración de conflictos de interés. En cuanto a la citación, la revista acepta Vancouver o APA, según la naturaleza del manuscrito y la disciplina correspondiente. Las referencias deben ser reales, consultables, verificables y actualizadas. En número, de acuerdo con las utilizadas y consultadas.

Proceso editorial y revisión por pares: El acuse de recibo se emite en un plazo de cero a cinco días. La evaluación científica, en modalidad doble ciego o simple ciego, según corresponda, con un tiempo estimado de decisión entre uno y cuatro meses. Los manuscritos con similitud elevada o falta de originalidad serán rechazados. Aquellos con observaciones menores podrán pasar a una fase de preaprobación condicionada a correcciones. Una vez aceptado, el artículo se notifica al autor para su aprobación final antes de la publicación.

Acceso abierto y derechos de autor: La revista opera bajo un modelo de acceso abierto tipo 'Diamante', en el cual ni los autores ni los lectores asumen costos por publicar o acceder al contenido. Los autores conservan sus derechos de autor y otorgan a la revista el permiso para la publicación. Con distribución no comercial del contenido; este modelo con miras a fortalecer la democratización del conocimiento científico. Este enfoque reafirma el compromiso institucional con la equidad, la accesibilidad y la difusión del conocimiento biomédico como bien público.

Declaración de conflictos de interés: Todos los autores deben declarar de manera explícita cualquier conflicto de interés financiero, institucional, personal o académico que pudiera influir en la elaboración o interpretación del manuscrito. La transparencia en esta declaración es obligatoria y constituye un requisito indispensable para la evaluación editorial.

Descargo de responsabilidad institucional: Los conceptos emitidos en los artículos entregados para publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan necesariamente la posición del comité editorial, del hospital o de las entidades que actúan como colaboradores. La revista no asume responsabilidad por decisiones clínicas derivadas de la interpretación del contenido publicado.

Código de Ética para revisores: Los revisores desempeñan un papel esencial en la garantía de calidad científica de la revista. Su labor se rige por los siguientes principios:

- Se mantiene estricta confidencialidad sobre los manuscritos recibidos, su contenido y los datos asociados.
- Se evalúa cada artículo con objetividad, imparcialidad y respeto, evitando juicios personales o sesgos.
- Se declara cualquier conflicto de interés que pueda comprometer la evaluación, ya sea financiero, institucional o académico.
- Se fundamentan las observaciones con argumentos claros, constructivos y orientados a mejorar la calidad del manuscrito.
- Se rechaza cualquier uso indebido de información contenida en los manuscritos para beneficio personal o institucional.
- Se cumple con los plazos establecidos, informando oportunamente si no es posible completar la revisión.

Este código se alinea con las directrices éticas de COPE para revisores.

Política de privacidad y manejo de datos: La revista garantiza la protección de los datos personales de autores, revisores y lectores.

- La información proporcionada durante el proceso editorial se utiliza exclusivamente para fines de gestión, comunicación y evaluación científica.
- No se comparte información con terceros ajenos al proceso editorial sin consentimiento explícito.
- Los manuscritos, datos y documentos enviados se almacenan en sistemas seguros y se manejan bajo estricta confidencialidad.
- Los autores son responsables de garantizar la anonimización adecuada de datos sensibles en sus investigaciones, especialmente cuando involucran pacientes o poblaciones vulnerables.

Esta política se fundamenta en principios internacionales de protección de datos aplicados a publicaciones científicas.

Anexo

Anexo 1. Información para autores

ARTÍCULOS EN GENERAL

Título del artículo: Título de tema: Título de 10-20 palabras español/inglés (no es preciso en el título lugar y periodo)

Autores, Nombres, apellidos unidos por guion, luego punto y coma para separar autores. Marcar con asteriscos (*) o 1, 2, o 3 para fijar grado o especialización: * Primer nivel, ** segundo nivel, ***, ****, etc. Profesionalización, cargo, hospital, país

- Código ORCID y correo de autores: *Número de ORCID, este si no lo tiene, lo puede obtener accediendo a <https://orcid.org>, esto para cada autor del artículo. (fines mejorar cada vez más nuestra revista)
- Letra NTR Mo. 12. Homogéneo en todo el documento. Párrafos de 10-15 líneas, máximo 20.
- Páginas de 5-13, por artículo.
- Resumen/abstract: (IMRyD) 200-250 palabras. IMRyD, (introducción, material y métodos, resultados, DISCUSIÓN (implícita en la DISCUSIÓN las conclusiones y recomendaciones)). Palabras clave, colocar de 3-7 palabras. Con una breve descripción del tema, metodología, objetivos, y resultados en un resumen y una conclusión que es refleje una observación o análisis.
- INTRODUCCIÓN: Abordar el tema de lo general a lo particular, importancia, conceptos, datos epidemiológicos, citación de autores, justificación. 500-1000 palabras
- MATERIAL Y MÉTODOS: redactar en pasado, tipo, diseño, universo, muestra. De 250-500 palabras, todos los pasos, según la finalidad, manipulación de la exposición, dimensión temporal, momento de ocurrencia, unidad de análisis. La muestra su selección, instrumentos de recolección de datos validados y cumplimiento de aspectos éticos, consentimiento informado etc.
- RESULTADOS: Cuadros o gráficos, no ambos. Los suficientemente explicativos. Solo hay que destacar y analizar lo relevante, sin repetir la información interna del cuadro o gráfico.
- DISCUSIÓN: abordar el tema, repercusiones, físicas, sociales, económicas, impactos, limitaciones, describir y resaltar los hallazgos, comparar los resultados con otros autores, limitaciones y expectativas. Conclusiones: Indicar los resultados más importantes, no necesariamente con datos numéricos, deben incluir una opinión general del tema en resumen lo encontrado y respuesta al título. Recomendaciones de 3-5 (puntuales acorde a resultados) sin asignación de tareas puntuales a personalidades o instituciones. Básicamente a la comunidad científica etc. *Agregar resultados de laboratorio de imágenes, de procedimiento o casos, con protección de identidad del sujeto de estudio.
- Declaración de No conflictos de interés de parte de los autores
- Agradecimiento opcional
- Referencias: Estilo Vancouver o APA
- Citar todas las referencias utilizadas en todo el texto, cuadros, gráficos e imágenes

CASOS CLÍNICOS

TÍTULO DEL CASO CLÍNICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Autores, Nombre, apellidos unidos por guion, luego punto y coma para separar autores. Marcar con asteriscos (*) para fijar grado o especialización: * Primer nivel, ** segundo nivel, ***, ****, etc. O por números 1, 2, 3. Profesionalización, cargo, hospital, país

- Resumen: (IMRyD) Palabras clave:

- Abstract: Keywords:
- Introducción
- Material y métodos-
- Caso-resultados
- DISCUSIÓN- Conclusión- Recomendaciones
- Declaración de No conflictos de interés de parte de los autores
- Referencias
- *Agregar resultados de laboratorio de imágenes, de procedimiento o casos, con protección de identidad
- Agradecimiento opcional
- Referencias: Estilo Vancouver o APA
- Citar todas las referencias utilizadas en todo el texto, cuadros, gráficos e imágenes

BIBLIOGRÁFICAS O ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Autores, Nombre, apellidos unidos por guion, luego punto y coma para separar autores. Marcar con asteriscos (*) para fijar grado o especialización: * Primer nivel, ** segundo nivel, ***, ****, etc. Profesionalización, cargo, hospital, país

- Resumen: Palabras clave:
- Abstract: Keywords:
- Introducción. Conceptos, clasificación etc. Conclusión
- Recomendaciones
- Referencias
- Se pueden agregar imágenes, citar fuentes
- Agradecimiento opcional
- Referencias: Estilo Vancouver o APA (psicólogos, sociólogos)
- Citar todas las referencias utilizadas en todo el texto, cuadros, gráficos e imágenes

Los artículos pueden enviarse a: Silveria Alcantara: dra21samm@gmail.com. Dr. González Carpio: gonzalezcja43@hotmail.com. Dra. Evelin García Holguín: evelingarciah@gmail.com

Anexo 2. Reglamento de Investigación de la UNADE

Lo siguiente tomado del ANEXO N° 4. del Reglamento de Investigación de la UNADE. Guía para la redacción de referencias compilada del manual de publicaciones VANCOUVER: Guía Práctica del Formato de Normas y Aplicaciones en la Redacción Científica.

Introducción: El estilo bibliográfico Vancouver ofrece una serie de indicaciones para referenciar todo tipo de documentos. Utiliza un sistema numérico, la relación entre la cita dentro del texto y la referencia bibliográfica al final del capítulo o artículo se representa con un número.

Citación Vancouver: La cita bibliográfica dentro del texto estará compuesta por un número arábigo entre paréntesis (1). Este número será el que le corresponda dentro del listado de referencias bibliográficas completas presentadas al analizar el documento. También se puede utilizar un número arábigo entre corchetes [1] o en superíndice¹ (en esta forma puede confundirse con una nota o pie de página). Se recomienda mantener la uniformidad a lo largo del trabajo, por eso en la mayoría de los casos recomendamos el uso del paréntesis.

Si en la cita se quiere incluir varias referencias, estas se incluirán separadas por comas o guión, dentro de un solo paréntesis o corchetes de la siguiente manera: (1,3,5) o [2-8-9].

En caso de citar páginas específicas, los números de las páginas deben ir entre el paréntesis o corchete, separados del número de referencias por una coma y precedido de la letra “p”, de la siguiente manera: (10, p50) o [20-25].

¿Por qué debo citar y referenciar las fuentes?: Las citas indican que se ha realizado una revisión de la bibliografía disponible sobre el tema desarrollado. Permiten localizar la información original para contrastarla o consultarla directamente. Suponen un reconocimiento del trabajo realizado por los autores de las fuentes citadas. Para no plagiar.

Cómo se ven en un documento: Deben indicarse y mostrarse en el cuerpo del texto y al final de este. Estilo de citas, a continuación:

Citas textuales:

Citas textuales (cita directa)

Es aquella que reproduce textualmente las palabras del autor, es decir, se copia una parte del texto de la obra consultada exactamente igual a nuestro documento.

Cita textual corta (cita directa)

Para este tipo de cita menos de cinco renglones, se debe integrar en el texto las comillas (“”); estas deben ir tanto en el inicio como al final del texto a citar, y dentro de esta cita también se indica el número correspondiente a la fuente bibliográfica del trabajo después de las comillas y antes del signo de puntuación.

Ejemplo:

“Es preciso repetir una vez más que consideramos interiormente como nuestro contraste (los teólogos y todo lo que tiene sangre de teólogo en las venas) a toda filosofía contemporánea)” (4)

Cita textual larga (cita directa)

En este caso cuando se tiene más de cinco renglones no se utilizan comillas y va en bloque independiente del texto, el número de la referencia bibliográfica.

Ejemplo:

Según Luengas (11) (5) Son muy cortos los alcances de las políticas públicas hacia la población desplazada. Existe un gran desconocimiento de estas en la población víctima del desplazamiento; incapacidad gubernamental por el cubrimiento y atención integral a los más afectados por el conflicto interno armado presente en la zona (p.52).

Citas parafraseadas

Citas parafraseadas (citas indirectas)

Es cuando se expresa con tus propias palabras las ideas de otro autor. Esta opción también permite resumir sintetizar información de una o más fuentes, con el fin de ajustar el contexto de tu trabajo.

Se agrega la cita dentro del texto sin comillas; el número de la cita se ubica después del apellido del autor, y (eliminar) antes de citar su idea.

Ejemplo:

Vaillant y Marcelo (6), presentan la formación inicial docente como el punto de partida para el desarrollo profesional continuo. Sin embargo, también hacen referencia a las críticas que se han hecho sobre la formación inicial con relación a la capacidad que tienen los institutos formadores de docentes de dar respuesta a las necesidades de formación docente.

Citas de autor

Se puede realizar por un número o incluyendo el apellido del autor seguido de un número en el texto.

Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se cita tras el nombre de este. Si no se nombra el autor, el número aparecerá al final de la frase.

Si la obra tiene más de un autor, se citará en el texto el primer autor y la abreviatura et al.

Ejemplo: (7).

El estrés académico empezó a expresarse en universitarios porque se adaptaron a estrategias nuevas de clase media por tecnología online Chakraborty et al (13). Esto es, tecnología online que ofrecieron plataformas educativas como Zoom, Meet, Blackboard, WhatsApp, etc. la misma que acabó generando en estudiantes universitarios peruanos una prevalencia alta de estrés académico en pandemia del COVID-19

Anexo 3. Parámetros de evaluación para revisión por pares**ALAS MÉDICAS****Hospital Militar Universitario Docente FARD "Dr. Ramón de Lara"****LISTA DE CHEQUEOS PARA REVISIÓN POR PARES**

CRITERIOS			
TÍTULO DEL ARTICULO		RESULTADOS Cuadros o gráficos	
De 10-20 palabras		Explicativos	
Español		Análisis de lo relevante	
Inglés		Títulos y fuente	
AUTORES		DISCUSIÓN	
Nombres completos		Resalta los hallazgos	
Profesionalización		Compara los resultados	
Cargo		Limitaciones	
Afiliaciones: Hospital/Universidad		CONCLUSIONES	
País		Enlistado los resultados	
Correo de autores		Resumen lo encontrado	
Código ORCID		Respuesta al título y objetivos	
RESUMEN		RECOMENDACIONES	
Español		Claras, precisas con propósito	
Inglés		Alineadas a resultados	
(IMRyD)		ANEXO SI APLICA	
150-250 palabras		Procedimiento	
INTRODUCCIÓN		Laboratorio de imágenes	
De lo general a lo particular		Imágenes con protección de identidad	
Palabras 300-700		Declaración de No conflictos de interés de parte de los autores	
MATERIAL Y MÉTODOS		Agradecimiento opcional	
Redactado en pasado		Referencias: Estilo Vancouver o APA acorde	
Tipo y diseño		Páginas de 3-15, por artículo.	
Aspectos éticos incluido		Citación en texto, cuadros, imágenes	

Apto _____ No Apto _____ Revisor: _____

Observaciones: _____